

PHYSIQUE CHIMIE

Tle

Programme **2020**

Enseignement de spécialité



Collection ESPACE

bordas Flash PAGE **Avec Bordas FlashPage, votre manuel est augmenté**
Voir au dos

bordas éditeur

Les clés du BAC

L'épreuve de spécialité de Physique-Chimie

A L'épreuve écrite ..... page II

B L'épreuve pratique (ECE) ..... page III

1. Déroulé de l'épreuve
2. Les compétences évaluées

Se préparer au Grand oral

A Le Grand oral : qu'est-ce que c'est ? ..... page IV

B Préparer son projet et organiser ses idées ..... page V

1. Choisir une question et la débroussailler
2. Organiser son temps et orienter ses recherches

C Structurer son discours ..... page VIII

1. Construire un plan pertinent
2. Formuler une accroche percutante
3. Soigner son discours
4. Travailler sa conclusion

D Préparer sa prise de parole ..... page X

1. Quelle est mon expérience de l'oral ?
2. Apprendre à gérer son temps
3. Mémoriser son discours
4. Travailler sur son apparence et sa posture

E Se préparer à l'entretien avec le jury ..... page XIV

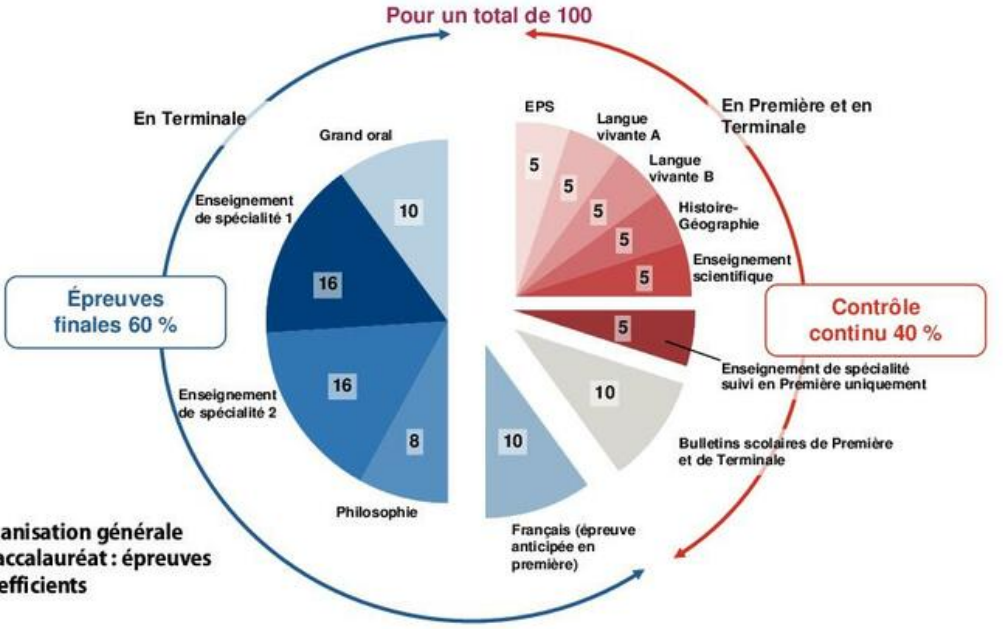
1. Préparer un support pour le jury
2. Distinguer les différents types de questions du jury
3. Justifier ses choix d'orientation

F Grille d'évaluation indicative du Grand oral ..... page XVI

bordas éditeur

L'épreuve de spécialité de Physique-Chimie

L'épreuve de spécialité de Physique-Chimie compte pour 16 % de la note finale du baccalauréat.



L'organisation générale du baccalauréat : épreuves et coefficients

Cette épreuve est notée sur 20 points.
Elle est composée d'une épreuve écrite (16 points) et d'une épreuve pratique (4 points).

A L'épreuve écrite

L'épreuve écrite a lieu fin mars et dure 3h30.

Elle comporte trois exercices indépendants et s'appuie de manière équilibrée sur différents thèmes des programmes. Les sujets peuvent contenir des documents et inclure des questions relatives aux aspects expérimentaux de la discipline et aux capacités numériques identifiées dans les programmes.

Le sujet précise si l'usage de la calculatrice est autorisé.

De nombreuses pages du manuel permettent de se préparer à cette épreuve écrite tout au long de l'année.
→ Rendez-vous page 2 du manuel.

Le jour J

N'oublie pas d'emmener ta convocation, ta calculatrice (avec des piles neuves), à boire, à grignoter et une montre !

À la date de publication de ce manuel, les notions suivantes sont exclues de l'épreuve écrite :

- Modélisation microscopique (chapitre 4, p. 95 et 96 du manuel)
- Modéliser l'évolution temporelle d'un système, siège d'une transformation nucléaire (chapitre 5, p. 112 à 135 du manuel)
- Forcer le sens d'évolution d'un système (chapitre 8, p. 186 à 207 du manuel)
- Modéliser l'écoulement d'un fluide (chapitre 14, p. 340 à 363 du manuel)
- Décrire la lumière par un flux de photons (chapitre 19, p. 476 à 497 du manuel)

L'évaluation portant sur ces notions sera intégrée dans la note figurant sur les bulletins scolaires, prise en compte au baccalauréat. Il est aussi possible d'être interrogé sur ces notions lors du Grand oral ou lors de l'épreuve orale de contrôle (rattrapage).

B L'épreuve pratique (ECE)

1. Déroulé de l'épreuve

De nombreuses pages du manuel permettent de se préparer à l'ECE tout au long de l'année.
→ Rendez-vous page 2 du manuel.

Cette évaluation a pour objectif d'évaluer la maîtrise de compétences expérimentales qui mobilisent des connaissances, des capacités expérimentales et des attitudes nécessaires à la fois à la compréhension, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un protocole expérimental.

Elle se déroule lors du 2e trimestre et dure 1 h.

On trouve dans l'énoncé : une description du **contexte** de l'expérimentation, le **matériel mis à sa disposition** (il est possible que tout ne soit pas utile), des **documents** de nature différente et la présentation du **travail à effectuer**.

Afin que les gestes manipulatoires attendus puissent être observés par l'évaluateur, tu peux être amené(e) à devoir l'appeler au cours de l'épreuve. Cela est alors clairement signalé dans le sujet de l'épreuve.



Appeler le professeur pour valider le protocole et le mettre en œuvre devant lui.

Le jour J

À la fin de l'épreuve, n'oublie pas de défaire le montage et de ranger la paillasse avant de quitter la salle : c'est un attendu qui peut être évalué.

2. Les compétences évaluées

Les compétences évaluées sont les compétences associées à la démarche expérimentale en sciences :

Compétences	Exemples de capacités qui peuvent être attendues
APP S'approprier	• Rechercher, extraire et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée
AN / RAI Analyser / Raisonner	• Choisir, concevoir ou justifier un protocole / dispositif expérimental
REA Réaliser	• Utiliser le matériel (dont l'outil informatique) de manière adaptée • Suivre un protocole en respectant les règles de sécurité • Organiser son poste de travail • Effectuer des mesures avec précision • Effectuer un calcul simple
VAL Valider	• Exploiter et interpréter des observations, des mesures • Analyser des résultats de façon critique
COM Communiquer	• Utiliser les notions et le vocabulaire scientifiques adaptés • Présenter, formuler une proposition, une argumentation, une synthèse, une conclusion de manière cohérente, complète et compréhensible

À la date de publication de ce manuel, les capacités expérimentales suivantes sont exclues de l'épreuve pratique :

- Réaliser une pile et un circuit électrique intégrant un électrolyseur (chapitre 6, voir p. 140, 141 et 158, et chapitre 8, p. 188, 190 et 206 du manuel)
- Utiliser un dispositif permettant d'étudier la poussée d'Archimède (chapitre 14, voir p. 362 du manuel)
- Mesurer une pression et une vitesse d'écoulement dans un gaz et dans un liquide (chapitre 4, voir p. 343 et 344 du manuel)
- Utiliser une cellule photovoltaïque (chapitre 19, voir p. 480 et 496 du manuel)

Se préparer au Grand oral

A Le Grand oral : qu'est-ce que c'est ?

L'épreuve du « Grand oral » est l'une des cinq épreuves terminales du baccalauréat et compte pour **10 % de la note finale**. Elle a lieu **à la fin de l'année de Terminale**.

Cette épreuve se démarque des autres car on **utilise les savoirs acquis dans ses enseignements de spécialité pour soutenir une prise de parole originale**. C'est l'occasion de montrer qu'on est capable de s'exprimer de façon claire et convaincante sur un sujet qui nous intéresse. Cette épreuve est donc très utile non seulement pour le bac, mais aussi parce qu'elle anticipe les attentes des études supérieures et de sa future vie professionnelle. Tes professeurs t'accompagneront dans la préparation de cet exercice que l'on peut choisir de travailler seul(e) ou avec des camarades.

Cette année, tu as choisi deux enseignements de spécialité : tu as travaillé avec ton professeur à partir de différents axes d'étude et tu as pu pressentir les multiples **enjeux** liés à ces matières. Le Grand oral permet d'approfondir une ou deux thématique(s) de ton choix, liées à ces deux spécialités, et qui ont éveillé ta curiosité lorsque tu as réfléchi à ton orientation : comme s'il te revenait de faire deux enquêtes dont on attend que tu délivres les résultats. Tu « prépares le terrain » de tes études supérieures et tu montres que tu t'es informé(e) sur telle ou telle perspective.

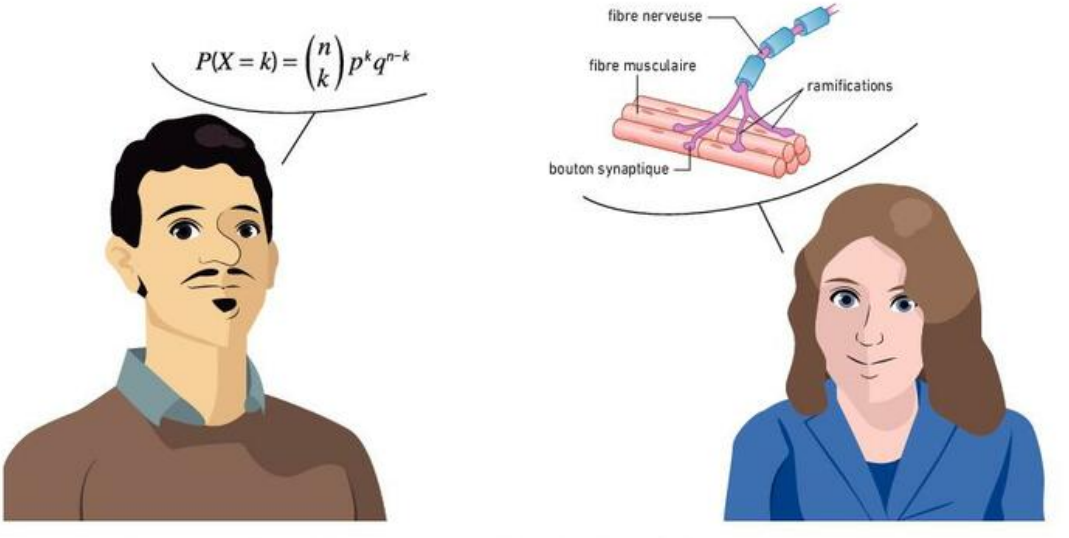
Le jour J, on présente au jury sa (ou ses deux) question(s) : **le jury en choisit une** et on doit s'exprimer durant **20 minutes** pour montrer la façon dont on s'est **personnellement investi pour y répondre**.

Le premier temps de l'épreuve consiste à présenter la réponse à sa question pendant 5 minutes. Quand on t'écoute, on doit comprendre d'où tu es parti(e), comment a progressé ta réflexion et le (ou les) résultat(s) à l'arrivée qui te permet(tent) de répondre à la question de départ. L'objectif est de rendre compte de tes résultats de façon **claire, argumentée et synthétique**. Tu n'auras **pas de notes écrites**, mais tu auras eu le temps pendant l'année de digérer tes découvertes et d'en proposer une version condensée. Attention : on juge **tout autant la solidité de tes connaissances que ta capacité à les transmettre** de façon pertinente et stimulante (voir p. XVI).

Comme toute prise de parole, ton discours est **adressé** : tu auras en face de toi deux professeurs de disciplines différentes que tu dois intéresser, dont un **expert** d'un des deux enseignements de spécialité que tu as choisi. Ton discours va devoir « parler » à tout le monde !

Le jour J

Au moment de la préparation précédant ton passage, tu peux si tu le souhaites réaliser **un support sur papier que tu remettras au jury.** Pour apprendre à le préparer, rends-toi à la page XIV. Ce support peut t'être utile pour remettre à plat les éléments principaux de ton discours, mais il peut également servir au jury pour te relancer en cas de blanc.



Chaque membre du jury est un expert d'une discipline. Il faut adapter ton discours.

Puis, dans un deuxième temps, un échange de 10 minutes a lieu avec le jury.

Rassure-toi : ce temps est d'abord **un échange** avec le jury qui t'invite à **préciser et approfondir** des éléments que tu as abordés. Durant ces 10 minutes, il t'interroge sur ta présentation mais il peut aussi élargir le propos au programme de tes enseignements de spécialité : il est donc tout à fait possible que l'on te pose une question sur d'autres notions moins liées à ton sujet de départ. On évalue aussi ta capacité d'adaptation : sois très attentif(ve) aux questions qu'on te pose et ne considère pas que ce sont des questions pièges pour te déstabiliser.

Cet échange ne peut t'apporter que des avantages !

Avec une présentation réussie, on peut se permettre d'aller encore plus loin et de revenir sur des éléments plus en profondeur. Si on a le sentiment d'avoir échoué, **cela peut être l'occasion de se rattraper** en montrant qu'on a bel et bien travaillé la question pour cette épreuve, et qu'on maîtrise bien les connaissances acquises dans ses deux spécialités.

Astuce

Imagine que tu poses une question que personne ne s'est jamais posée, et tu es le (la) seul(e) à en détenir la réponse. C'est comme si tu lançais un débat dans l'intention de donner envie à ton public d'interagir avec toi. Mieux vaut pour cela maîtriser ton sujet, et le prouver en utilisant un vocabulaire adapté qui montre que tu sais de quoi tu parles !

Enfin, un dernier temps de 5 minutes permet d'échanger sur son projet d'orientation. La question présentée est **liée aux études que tu aimerais poursuivre** : elle est le reflet de ta curiosité et de ta motivation sur le long terme. Il est évident que se projeter et imaginer le chemin qu'on va emprunter dans la voie professionnelle est complexe : c'est pour cela qu'on doit s'être préparé en amont à cette étape pour en parler avec assurance.

B Préparer son projet et organiser ses idées

« Pour commencer, il faut commencer... et on n'apprend pas à commencer, pour commencer, il faut simplement du courage. »

Vladimir Jankélévitch, philosophe (1903 – 1985)

Le discours doit être une synthèse dynamique de sa recherche mise en œuvre tout au long de l'année. **Plus on s'y sera préparé à l'avance, plus on est sûr de maîtriser son sujet et d'en parler sans ennuyer son auditoire.**

1. Choisir une question et la débroussailler

Tout d'abord, on doit trouver une question sur chacun de ses enseignements de spécialité ou une question en lien avec ses deux enseignements de spécialité. Le programme de l'enseignement de spécialité permet d'approfondir des questions en classe, et c'est dans ce réservoir qu'on va puiser pour orienter son choix. Il est important de te demander si cette question se rapproche de tes envies d'orientation professionnelle : tu n'as pas besoin de connaître forcément le métier que tu veux faire mais il te faudra savoir vers quels études et domaines d'activités tu souhaites t'orienter. En effet, on évaluera le lien du discours avec ton orientation. Après avoir défini les enjeux de l'étude, on doit rendre compte de la façon dont elle a été réalisée et justifier ses choix mis en œuvre : prends donc bien le temps de réfléchir lors de cette étape préparatoire.

Astuce

Cible un sujet qui t'a interpellé(e) lors de ton année d'enseignement. Y a-t-il un événement récent qui aurait suscité ta curiosité ? As-tu vécu une expérience particulière ou as-tu réfléchi à quelque chose, mais sans avoir le temps de le mûrir suffisamment ? As-tu été interpellé(e) par une information, une émission, un article, un cours que tu souhaiterais approfondir ?

Cette liberté de choix est une chance, mais aussi un défi : parfois, plus les idées foisonnent, moins on réussit à s'arrêter à l'une d'entre elles. Une fois ta décision prise, il faut éviter de changer d'avis en cours de route ! Le plus important est cette notion d'« envie » : sans ce moteur, on n'aura pas le sentiment que tu réponds à une question que tu as choisie parce que tu t'es senti concerné(e) par elle. Fais-toi confiance !

Astuce

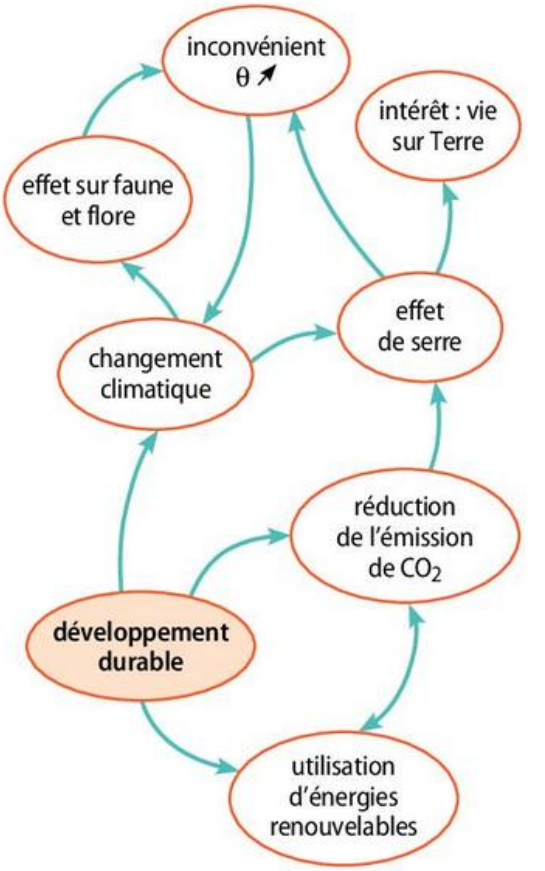
Feuillette ton manuel pour avoir une idée de tout ce que tu vas apprendre cette année et repérer les sujets qui t'intéressent. Tu trouveras notamment dans chaque chapitre une page « Des pistes pour le Grand oral » avec un exemple de question à traiter. Cela pourra être une source d'inspiration.

EXERCICE 1 Débroussailler un thème

Commence par nommer une **thématique** qui t'intéresse, liée au programme que tu étudies en classe et à ton orientation. Inscris-la dans une bulle au centre d'une grand page blanche horizontale. À partir de ce noyau, inscris un sous-thème que tu trouves associé à ce thème et décline-le en essayant d'étendre au maximum un premier réseau. Pense aux questions *Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Où ? Quand ? Comment ?* Une fois que tu crois avoir épuisé ton réservoir d'idées pour ce sous-thème, trouve un second sous-thème et recommence l'opération.

Astuce

Reprends cette carte plusieurs fois, à différents moments de la journée. Tu trouveras des choses bien différentes !



EXERCICE 2 Choisir un sujet

1 Les idées foisonnent, et tu vas devoir en choisir une et évacuer les autres. Comment faire ? Choisis en une, celle qui t'intrigue le plus, dont tu penses qu'elle est la plus stimulante. Réfléchis : qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce domaine ? Qu'est-ce qui te questionne ? Pourquoi ?

2 Prends quelques minutes pour partager les raisons de ton choix à quelqu'un de ton entourage. Pour cela, imagine que tu dois le convaincre d'être ton associé(e) pour réaliser une expérience, et que sa présence est essentielle à sa mise en œuvre. Après avoir pris la parole, demande à ton (ta) partenaire de reformuler ton propos, et de te poser des questions sur le sujet.

→ Rien ne vaut l'avis des autres ! Prends soin de noter ce que ton (ta) partenaire a retenu de l'exposé de ton idée : quels éléments n'a-t-il (n'a-t-elle) pas rappelés ? As-tu suffisamment insisté là-dessus quand tu en as parlé ?

→ Il ne s'agit pas d'énoncer ton projet, de parler de ce que tu vas chercher à démontrer (tu ne le sais pas encore !). Il s'agit plutôt de sentir si tu es spontanément et suffisamment intéressé(e) par un thème pour susciter la curiosité de quelqu'un d'autre et lancer une discussion.

2. Organiser son temps et orienter ses recherches

Choisir l'angle de son projet de recherche : la question.

En faisant l'inventaire des sources d'information disponibles, on peut se rendre compte que certaines questions posées par la communauté scientifique ou le grand public sont souvent loin d'être évidentes ou que des opinions peuvent diverger pour y répondre. D'autres questions sont parfois complexes ou demandent à être mises en perspective. L'objectif est de **faire sa propre enquête** : à partir d'hypothèses, on doit faire une recherche pour tenter d'apporter ses réponses.

Astuce

Au cours du travail, ton sujet et ta problématique évoluent. C'est tout à fait normal ! Il peut arriver que ta question prenne du temps pour se stabiliser. Néanmoins, il est essentiel de réussir à en formuler une première version dès le départ puisqu'elle est le fil rouge qui orientera toute la logique de ton argumentation.

Autrement dit, la présentation n'est ni une définition ni un catalogue : on ne doit pas avoir l'impression d'entendre une liste d'informations, mais quelqu'un qui donne **une réponse argumentée à une question**. On doit trouver un cheminement logique dans ce qui est dit : un point de départ et un point d'arrivée. Le propos est donc **personnel, construit et appuyé sur des exemples précis** qui témoignent de la solidité du raisonnement. En un mot, l'objectif est d'être **clair(e) et convaincant(e)** !

Éviter de s'éparpiller et être stratégique. Pour cela, on **liste toutes les étapes de son travail**, et on détermine dès le départ **le temps qu'on va consacrer** à chacune d'elles. On doit essayer d'être le plus précis possible, en comptant toujours plusieurs temps vides : en effet, on oublie toujours des choses. Ces échéances sont très importantes pour **ne pas se retrouver enfoui sous les échéances à la dernière minute** !

Exemple de planning possible :

- ☑ 1er trimestre Choisir ma question
- ☑ 10/01 Quels articles sur mon sujet ?
- ☑ 20/02 Enquête
- ☑ 05/03 Quels docs sont les plus importants ?
- ☑ 05/04 Rédaction de la présentation (2 semaines)
- ☑ 20/04 Mes fiches de révision
- ☑ 03/05 Définitions clés et vocabulaire : apprendre par ♥ !
- ☑ 15/05 Introduction et conclusion...
- ☑ 2e quinzaine de mai Répétition de la situation d'oral...

Rassembler la matière et les supports associés à son sujet : il peut s'agir de faits (événements historiques, événements de société), d'articles de journaux, de résultats d'expériences (actuelles ou anciennes), de connaissances (données scientifiques, théories, modèles, données culturelles) ou de différents points de vue sur la question. On veille à **diversifier ses sources** : manuel, livres, revues, vidéos, sites Internet, cours, exercices et TP réalisés avec son professeur au lycée... Il ne s'agit pas de les démultiplier, mais de **sélectionner les plus pertinentes** en gardant toutefois en tête les autres. Même si on ne garde pas tout pour la version finale, **ces informations pourront éventuellement être utiles lorsqu'il s'agira de répondre aux questions au cours de l'entretien.**

Astuce

Garde bien **la source de tous ces documents** et classe-les dans un dossier bien rangé pour vite les retrouver.

On doit avoir des connaissances solides sur son sujet, et maîtriser les notions scientifiques qui lui sont liées : assure-toi d'**être bien avisé(e) des éléments du programme** (Terminale, mais aussi Première) et de **connaître le vocabulaire scientifique** mobilisé pour la présentation. Pour s'exprimer clairement, on doit être à l'aise avec ce « langage », et donc **en avoir appris les définitions**.

Astuce

Si des éléments te paraissent un peu flous, **ne les évite pas** : aborde-les avant ta présentation, pour ne pas prendre le risque d'être mis en difficulté lors de l'échange avec le jury.

Astuce

Tu veux en savoir plus sur tel métier / telle entreprise ? Tu voudrais interviewer un professionnel ? Réaliser un sondage en ligne ? Visiter un lieu ? Profite de cette occasion du Grand oral pour enquêter sur ton terrain : ton discours sera d'autant plus convaincant !

EXERCICE 3 Repérer et sélectionner les idées essentielles d'une information

Podcast Science est une émission hebdomadaire qui couvre chaque semaine un sujet scientifique. Tu peux la trouver ici : https://www.podcastscience.fm/. Son objectif ? Faire aimer la science au plus grand nombre par le biais d'une communication accessible et dynamique.

1. Avec un(e) camarade, réserve une heure pour écouter un de ces podcasts en ligne. Chacun(e) de vous prend en note le maximum d'éléments-clés : des références (date, auteur, thématique principale de l'émission), les grands axes du sujet, les questions soulevées, les axes du débat, quelques données chiffrées et des exemples.
2. Compare ta prise de notes avec celle de ton (ta) camarade : avez-vous relevé les mêmes informations ? Mettez-vous d'accord sur le plus utile afin d'aboutir à un relevé commun.

Le jour J

Pour t'aider, sois attentif(ve) à la répétition de certains propos, à leur **intonation**, et à l'emploi des **mots d'articulation** qui indiquent les différents moments de synthèse. Ce sont comme des indices d'écoute que tu devras t'efforcer de mettre en valeur lorsque tu prendras la parole à ton tour !

C Structurer son discours

1. Construire un plan pertinent

Il existe différents plans pour organiser un discours.

Pour aller au-delà des plans classiques thématiques, on peut suivre cette méthode :

A – Accroche

B – Annonce de la question et explication : on définit son sujet et on explique pourquoi on a choisi de préparer cette question.

C – Développement progressif de la question : on informe, discute le sujet au moyen de données et de connaissances scientifiques précises, détaillées et variées. On démontre la cohérence de son idée en justifiant ses arguments par des exemples :

- données chiffrées, schémas, illustrations concrètes ;
- applications, expériences menées ;
- témoignages.

D – Conclusion : réponse à la question.

Le jour J

Pour éviter toute monotonie dans ton discours, il peut être utile d'avoir en tête différents types d'arguments :

- argument par la cause : on s'appuie sur la cause d'un phénomène ;
- argument par la conséquence : on s'appuie sur les effets d'un phénomène et on montre ses avantages et ses inconvénients ;
- argument par la comparaison : on établit un parallèle entre deux situations ;
- argument d'autorité : on peut citer les propos d'un expert, d'un scientifique reconnu ;
- argument de valeur : on fait appel aux grands principes fondant la société (écologie, éthique…).

2. Formuler une accroche percutante

L'accroche est la première phrase qu'on prononce dans son introduction : elle doit être **très courte** (15 secondes maximum), percutante et pertinente par rapport à son sujet. Son rôle est d'**interpeller l'auditoire** et d'attirer son attention : il faut donc éviter le plus possible les lieux communs ou les banalités. On peut :

- faire un état des lieux de la question : on situe le sujet dans le contexte actuel ;
- relater un fait surprenant, marquant, une anecdote ;
- poser une question : cette question n'attend pas de réponse, mais a pour objectif d'interpeller le jury ; comme s'il était directement concerné. Exemple : « Avez-vous déjà pensé à… ? », « Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) dans une situation où… ? »… ;
- faire une remarque personnelle qui montre sa motivation et les raisons du choix de son sujet.

Le jour J

Essaye toujours de connaître une anecdote, la dernière étude sur ton sujet ou la façon dont la presse et les médias en ont parlé, etc. Rien de mieux qu'un savoir actualisé pour montrer que tu es au courant de l'évolution de la recherche scientifique.

3. Soigner son discours

Un propos doit être fluide pour être agréable à entendre. Fais des phrases simples et courtes, avec une seule idée par phrase. Associe à **chaque argument** une **articulation logique du discours**, ces petits mots sont essentiels pour signifier à son jury :

- **qu'on commence, qu'on développe une nouvelle idée** : *commençons par, d'abord, avant tout, en premier lieu, d'une part, certes, s'il est vrai que, sait-on que…*
- **qu'on marque un lien** entre ce qui précède et ce qui suit : *puis, aussi, ensuite, d'autre part, de plus, ainsi, par conséquent, c'est pourquoi, cependant, toutefois, pourtant, au contraire, d'ailleurs…*
- **qu'on rappelle** ce qui a été dit, en fait le bilan : *ainsi, de même, de là, d'où, pour cela…*
- **qu'on conclut** : *donc, enfin, en résumé, en définitive, pour conclure…*

Le jour J

Sois conscient(e) de tes tics de langage. Interdis-toi les « du coup », « en fait », tout comme « euh », « voilà » ou « genre ». S'il t'arrive de faire une faute de français, excuse-toi et corrige-toi : ne fais pas comme si personne ne l'avait entendue.

EXERCICE 4 Varier son vocabulaire

Sans notes, répète ta présentation avec un(e) camarade. Son rôle est de relever toutes les fois où tu as recouru aux verbes passe-partout « être », « avoir », « faire », « voir », « dire » ou « mettre ».

Une fois la présentation terminée, cherche un autre terme pour remplacer chacun d'entre eux.

4. Travailler sa conclusion

La conclusion doit être soignée : ce temps laisse une impression définitive de son enthousiasme sur l'auditoire. On fait un **bilan très bref** de ce qu'on vient d'exposer et on peut faire une **ouverture** : en montrant que les enjeux de son sujet sont aussi liés à tel autre sujet, en mentionnant une appropriation de sa thématique dans un autre domaine (cinéma, enjeu de société…). **Le jury doit sentir qu'on s'apprête à terminer son discours** : on peut marquer un temps de pause, ralentir le débit de sa voix et faire entendre dans le ton la clôture de son intervention.

Le jour J

Tu n'as aucune idée d'ouverture pour ta conclusion ? Eh bien ce n'est pas grave ! Contente-toi de faire une synthèse de ton intervention : il vaut mieux éviter une conclusion « remplissage » qui pourrait tout gâcher !

D Préparer sa prise de parole

1. Quelle est mon expérience de l'oral ?

Tu as déjà eu une expérience de prise de parole en public au lycée.

1. L'épreuve orale de français avec la lecture à haute voix d'un texte : tu as lu l'extrait de façon expressive si tu t'en es emparé(e) et si tu l'as doté d'une intention.

2. L'expérimentation en équipe : lorsque tu as dû exprimer ton point de vue, te positionner et prendre en charge une partie d'un travail et donc négocier avec tes camarades et argumenter.

3. L'exposé ou la restitution d'un travail en classe : tu as déjà fait des exposés devant la classe et résolu des exercices au tableau.

Astuce

Les meilleures notes à l'épreuve orale de français sont obtenues par les élèves qui ont non seulement prouvé qu'ils connaissaient bien leur sujet, mais surtout qui ont défendu leur présentation de façon convaincante.

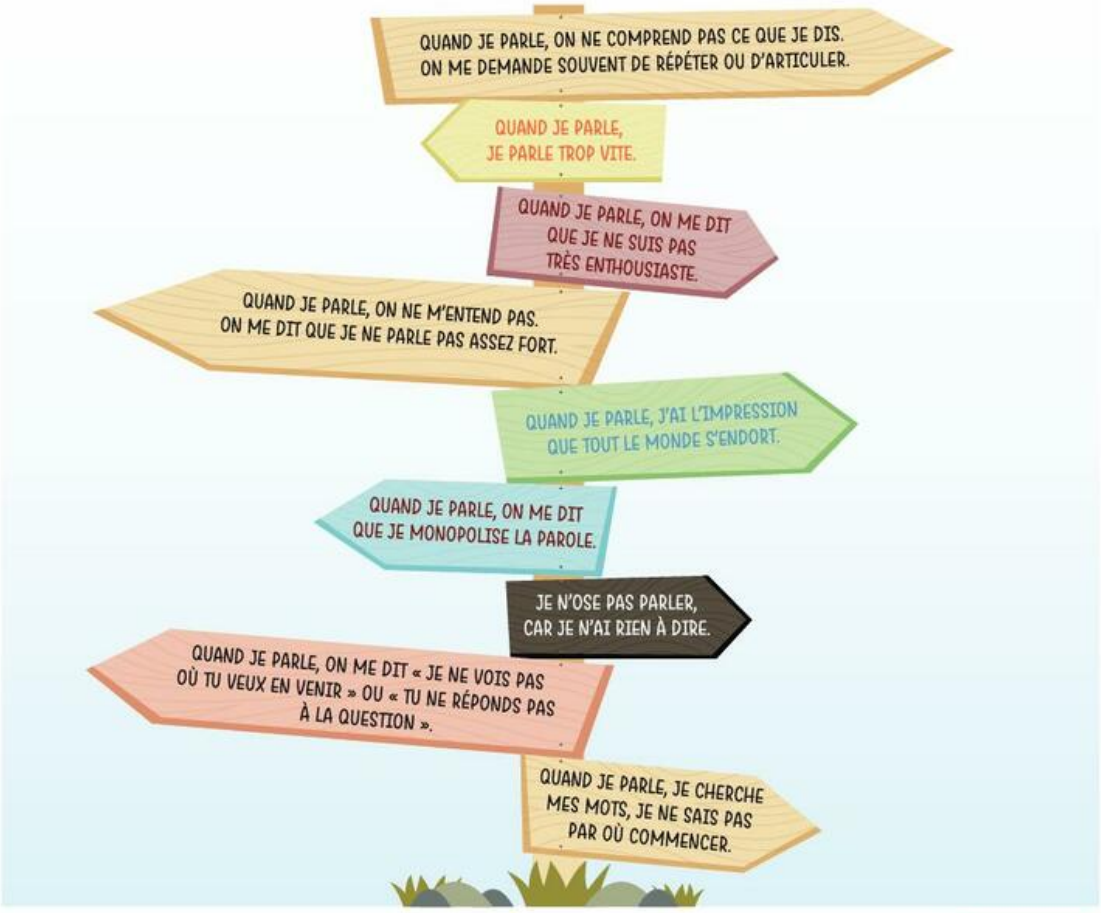


« La parole n'a pas été donnée à l'homme : il l'a prise. »

Louis Aragon, écrivain (1897-1982)

Si tout le monde a la parole, très peu de personnes la prennent. Dans la parole, la différence ne se fait pas entre celui qui se tait et celui qui parle, mais entre celui qui ne fait que parler, et celui qui s'exprime comme il faut. On pense souvent que bien parler est d'emblée une qualité qu'on a la chance d'avoir toujours eue… On entend dire que c'est « tout un art » : « si l'on n'est pas naturellement doué pour cela, on ne sera jamais capable de se sentir à l'aise ». Bref, l'oral fait peur.

Il n'y a pourtant pas de quoi, car, comme dans les autres matières, **l'oral s'apprend** avec des techniques fondamentales à maîtriser. Quelle que soit la façon dont on se situe, on a tous forcément quelque chose à améliorer avec la parole… La question c'est : quoi ?



→ Voir EXERCICE 7

2. Apprendre à gérer son temps



On peut prévoir à l'avance le temps de pause de sa voix en le marquant d'un coup de crayon sur son brouillon. Le stress de l'intervention en temps réel fait très souvent légèrement accélérer le débit initial de la voix. Pour éviter le risque de parler trop longtemps, on distingue à l'avance les principaux moments : le début (1 min 30 s), les arguments (3 min) et la conclusion (30 s). **On peut s'entraîner avec un(e) camarade** à dire chacun des morceaux de son intervention l'un après l'autre sans dépasser le temps qu'on a déterminé.

3. Mémoriser son discours

On l'a bien compris : **l'objectif n'est pas de réciter** son discours, mais de se sentir libéré(e) du texte pour être pleinement dans sa présentation au jury. N'oublie pas que tu n'auras pas de notes avec toi.

Commence par te concentrer sur le début et la fin : il est essentiel de garder comme horizon mental la conclusion de sa démonstration pour faire sentir qu'on sait où l'on va.

Astuce

Tu peux recopier le contenu entier de ton exposé sur des feuilles en plusieurs exemplaires. Fixe-les sur des murs stratégiques de chez toi : ce sont les murs des lieux où tu passes beaucoup de temps (la salle de bains, ta chambre, les toilettes…).

Astuce

Enregistre-toi sur ton téléphone et écoute-toi régulièrement lors de tes déplacements.

N'hésite pas à réaliser une fiche aide-mémoire de poche où tu auras inscrit tes arguments et exemples sous forme de mots-clés, ainsi que les articulations de liaison qui font passer d'une idée à l'autre.

EXERCICE 5 Mémoriser les notions scientifiques et les mots-clés

Pendant ta préparation, tu as recensé dans le cours et dans le manuel toutes les notions scientifiques, les mots-clés et les schémas en lien avec ta question. Trouve un(e) camarade qui a choisi le même chapitre que toi pour sa présentation.

1. Chacun de vous liste sur une page les éléments qu'il (elle) prévoit de mobiliser dans sa présentation.
2. Échangez vos feuilles et interrogez-vous sur les notions comme si vous étiez un membre du jury. Par exemple : « Quelle est la définition de … ? » « Pouvez-vous m'expliquer le mécanisme de … ? »

EXERCICE 6 Mémoriser par le corps

« On apprend par corps et non par cœur. »

Pierre Bourdieu, sociologue (1930 – 2002)

Quand tu te sens prêt(e), répète ton discours en déclamant chacune de ses parties dans une pièce différente de chez toi :

- la porte d'entrée : l'accroche ;
- le couloir : l'introduction ;
- la première pièce : le premier axe… etc.

À chaque fois que tu oublies un élément ou que tu butes sur une information, fais demi-tour et reprends la parole à la pièce précédente.

4. Travailler sur son apparence et sa posture



Astuce

Tu peux utiliser une salle de classe vide pour te mettre en situation. Demande à un(e) camarade de se placer au fond de la salle puis, tout en t'écoutant faire un discours, de bouger de temps en temps : tu dois réussir à faire ton discours sans être perturbé(e).

Travailler sa posture pour être regardé(e) : avant même de formuler des phrases, une intervention commence dès qu'on se présente devant le public. Des études ont montré que plus de 60 % de l'efficacité d'une prise de parole repose sur le langage corporel. Il faut donc travailler sa posture.

- **Se tenir bien.** Avant de commencer à parler, on **s'ancre** bien dans le sol, les pieds écartés de manière à se sentir stable. Imaginer qu'on tire un fil de marionnette au-dessus de son crâne et qu'il tend tout son corps est un bon exercice. Si on est bien d'aplomb, le « trac » se voit moins.

- **Contrôler les gestes** qui peuvent parasiter son auditoire : on évite de se balancer, de passer d'une jambe sur l'autre, de fermer les poings, de se tripoter les mains ou de les mettre dans ses poches. On fait en sorte que ses mains soient toujours visibles : elles permettent de mettre en valeur ses paroles.
- **Regarder son public bien en face.** Ne pas le fuir. Le regard est déterminant car il permet de capter l'attention de ceux qui nous écoutent. Il nous permet aussi de nous adapter : si on sent que le public n'est pas attentif, on peut prendre un ton plus animé. On peut penser aussi à balayer du regard tous les membres de l'auditoire.
- **Être souriant(e)**, montrer son envie, sa détermination !

Travailler son expression pour être écouté(e) : on n'écrit pas comme l'on parle. Le style oral a ses règles : **les phrases courtes et les moments où on hausse le ton, on ralentit ou on marque des pauses sont essentiels.**

- **Faire un court temps de silence** avant de prendre la parole. Cela te permettra de te concentrer, et de vérifier que ton auditoire est attentif. **Ne parle pas trop vite :** le plus souvent, sous l'effet du stress, on a tendance à accélérer le rythme de sa parole.
- **Faire des pauses entre ses phrases** quand on parle. Les silences te permettent de reprendre ton souffle, contrôler ta parole, mais aussi de capter l'attention ou de susciter une attente.
- **Articuler.** Si tu manges tes mots, tu donneras l'impression que tu veux te débarrasser de ton discours, et l'auditoire n'aura pas le temps de comprendre ce que tu dis.

Astuce

Si tu as tendance à ne pas parler assez fort, c'est peut-être parce que tu n'es pas sûr(e) de toi ou parce que tu as le trac : un simple exercice de respiration abdominale peut te permettre de gérer ton stress et de projeter ta voix comme il faut dans l'espace.

- **Varier le ton pour ne pas ennuyer :** il peut être tantôt fort, tantôt doux, tantôt grave, tantôt drôle. Il suffit de varier le volume de ta voix ainsi que son débit pour réveiller ton public.

Le jour J

Adopte une tenue qui te ressemble mais que tu auras réservée pour le Grand oral : cela peut t'aider à te mettre en conditions, comme l'acteur qui enfile son costume !

EXERCICE 7 Se filmer avec la caméra du smartphone

Fais un petit discours à un(e) camarade : tu peux, par exemple, raconter une expérience que tu as vécue ou défendre un point de vue sur un sujet d'actualité. Demande-lui de te filmer avec ton smartphone : une première fois assis(e), face à lui (elle), autour de la même table et une deuxième fois debout, à quelques mètres de distance.

1. Commence par demander à ton ami(e) de relever les **éléments positifs** de ta prise de parole. Visualise la vidéo pour en tirer des conseils pour t'améliorer.
2. Note les moments où tu sens que l'information est la plus audible. Pour quelles raisons, selon toi ?
3. À l'inverse, essaye de comprendre les éléments de ton langage responsables de l'imprécision ou de la confusion des idées que tu exprimes :
   - Est-ce dit trop rapidement ?
   - T'entend-on suffisamment ?
   - As-tu une voix trop monocorde ?

Sois bienveillant(e) ! Cet exercice est difficile, mais tu dois garder en tête que l'image amplifie toujours les défauts : ce n'est pas une image fidèle de la réalité, et dis-toi que c'est plus une loupe qu'un miroir de ton apparence. Pour t'aider, imagine que tu analyses quelqu'un d'autre.

EXERCICE 8 **Varier les tons de sa voix**

Quand tu parles, le ton de ta voix est peut-être souvent le même, et tu ne t'en rends pas forcément compte. Sur des petits papiers, inscris les différents tons de la voix : *abrupt, tendu, doux, enthousiaste, surpris, grave, impatient, magistral, timide, uniforme.* Pioche un papier au hasard et lis les phrases suivantes :

- *Est-ce dit trop rapidement ?*
- *Tu es au courant ?*
- *Ces chiffres sont catastrophiques !*
- *Il faut changer les choses.*
- *J'ai réussi !*
- *Je suis très content(e) d'apprendre cela*
- *C'est horrible…*
- *Mais qu'attends-tu pour le faire ?*
- *Hier soir, ils ont annoncé une bonne météo.*
- *Si j'étais toi, je tenterais ma chance.*

Si vous êtes deux : placez-vous l'un(e) en face de l'autre et faites l'exercice en vous répondant.

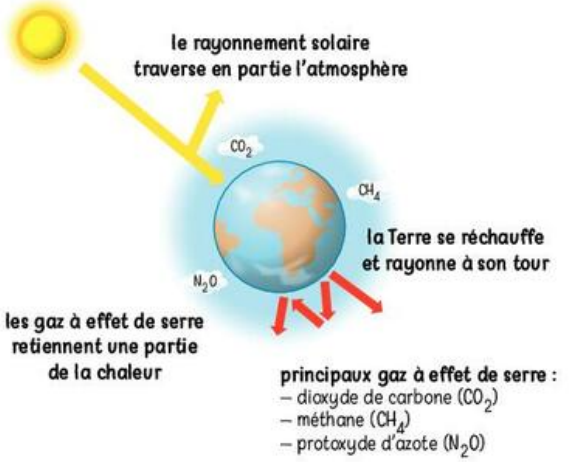
N'hésite pas à ajouter des gestes pour accompagner ta parole ! Une fois l'exercice réalisé, choisis la tonalité la plus adaptée à chaque phrase et relis-les.

E Se préparer à l'entretien avec le jury

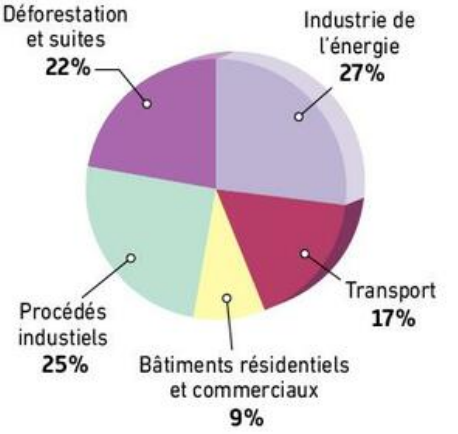
1. Préparer un support pour le jury

Durant les 20 minutes de préparation, on doit **mettre en ordre ses idées** sur la question choisie par le jury. L'exposé se fait **sans notes**, mais on a la possibilité de remettre au jury un support. Celui-ci est utile pour plusieurs raisons : il peut **illustrer ce qu'on décrit**, **concrétiser une idée** ou la démontrer. Cela peut aussi être une occasion de proposer **une interprétation graphique** qu'on peut citer comme un raccourci efficace pour faciliter la compréhension de la démonstration. Tout dépend donc de l'objectif qui est visé. Quoi qu'il en soit, cette fiche doit être très lisible et la plus simple possible à comprendre.

Pour t'aider, **n'hésite pas à t'inspirer des schémas proposés par le manuel.**



Schéma



Graphique : émissions de CO2 globales par sources d'activités

Astuce

Réalise à plusieurs reprises ton support avant le Grand oral pour l'avoir bien en tête le jour J et ne pas perdre trop de temps à le réaliser.

Le jour J

Tu peux faire figurer ton plan sur ton support avec les principaux enjeux de ta prise de parole : les réécrire peut te permettre de te les remémorer visuellement une dernière fois, mais c'est aussi un aperçu que tu donnes au jury qui pourra s'y référer lors de l'entretien. Prends soin de le rédiger lisiblement.

Le jour J

Tu peux ajouter quelques sources d'information précises que tu as peur d'oublier comme une source, un résultat d'expérience, des formules, des chiffres clés : si jamais tu oublies de les dire, il restera une trace de ton travail à partir de laquelle on pourra t'interroger.

2. Distinguer les différents types de questions du jury

À la suite de sa présentation, on doit réagir aux questions des examinateurs pendant 10 minutes. Si tu le souhaites, tu peux t'asseoir : cela t'aidera à laisser redescendre la pression. Rassure-toi : tu ne vas pas subir un interrogatoire ! Le jury n'est pas là pour te mettre en difficulté mais pour t'encourager à approfondir. Il n'y a pas de questions pièges. Dans cet échange, on montre surtout la **solidité de ses connaissances** et sa capacité à prendre de la distance, à **argumenter** et à **élargir son exposé** à d'autres parties du programme.

Prends le temps d'évaluer les réactions du jury et de cerner la nature de la question : mieux vaut quelques secondes de silence plutôt qu'une réponse toute faite ou précipitée.

L'examinateur peut poser plusieurs types de questions qu'on doit bien écouter pour orienter ses réponses. Il pourra ainsi demander de :

- **Préciser, clarifier :** il peut arriver qu'on soit passé trop vite sur une information et qu'on se soit exprimé de façon confuse. En te demandant de préciser ou de clarifier, le jury veut vérifier que tu maîtrises bien ton information.
- **Développer :** le jury veut obtenir une information manquante ou vérifier si on a suffisamment de connaissances sur un sujet abordé pendant la question. Il peut te suggérer de développer une idée pour t'orienter dans ta démarche ou pour voir les liens que tu tisses avec d'autres entrées du programme. **N'oublie pas que tu peux être interrogé(e) sur des notions de ton enseignement de spécialité que tu as apprises lors du 3e trimestre !**
- **Justifier :** on peut être questionné sur son choix personnel de sujet, sur la façon dont on a préparé son exposé ou sur l'origine de son contenu.

3. Justifier ses choix d'orientation

L'épreuve se termine avec un échange de 5 minutes sur son projet d'orientation.

Tu dois expliquer en quoi la question traitée éclaire ton projet de poursuite d'études, voire ton projet professionnel : au cours de la préparation de ta question, as-tu pris conscience des attentes de tes études l'année prochaine ? En quoi ton projet a-t-il été **l'occasion pour toi de te préparer aux enjeux de la profession** que tu envisages pour ton avenir ?

Le jury est conscient de la difficulté à se positionner dès maintenant avec assurance sur l'avenir. Il n'attend pas que tu lui prouves que tu es sûr(e) à 100 % de tes orientations ! Tu dois rendre compte de la **curiosité** et du **sérieux** avec lesquels tu t'es posé des questions concrètes sur tes projets possibles. Autrement dit : tu as **5 minutes pour exprimer tes motivations.**

Astuce

Ton envie de démarrer telles ou telles études est née par hasard ? Aucun problème ! Tu peux très bien commencer par l'annoncer ainsi, du moment que par la suite tu montres de façon convaincante que tu t'es personnellement renseigné(e) sur ce sujet (en allant par exemple sur le site de l'ONISEP www.onisep.fr qui est très complet).

Commence par exposer les différentes étapes de la maturation de ton projet : pour te renseigner sur ton orientation, tu as pu faire des rencontres inspirantes, enquêter auprès de ton entourage, t'engager dans des actions ponctuelles, dans des activités extra-scolaires... Tu as peut-être eu la chance de partir à l'étranger ou de faire un stage en lien avec ton projet d'études. Tu peux aussi avoir développé ton intérêt pour un métier par le biais d'un enseignement, et l'avoir approfondi dans le choix de ta spécialité.

Explique la manière dont tu souhaites mener ton projet après le baccalauréat : as-tu choisi de faire une licence ? Un BTS ou un DUT ? Une classe préparatoire ? Une école ? Sais-tu d'ores et déjà le nombre d'années d'études qui t'attend pour obtenir ton diplôme ? **Explique les moyens que tu veux mettre en œuvre pour faire aboutir ton projet.**

Astuce

Ne sois pas dupe de toi-même : il est inutile d'inventer des histoires pour te mettre en valeur. Le jury n'est pas là pour te juger, mais pour t'entendre en toute honnêteté rendre compte d'un projet. Celui-ci ne doit pas être exceptionnel ! Il doit seulement te correspondre.

F Grille d'évaluation indicative du Grand oral

Voici les critères sur lesquels tu seras évalué(e).

	Très insuffisant	Insuffisant	Satisfaisant	Très satisfaisant
Qualité orale de l'épreuve	• Difficilement audible sur l'ensemble de la prestation. • Le candidat ne parvient pas à capter l'attention.	• La voix devient plus audible et intelligible au fil de l'épreuve mais demeure monocorde. • Vocabulaire limité ou approximatif.	• Quelques variations dans l'utilisation de la voix ; prise de parole affirmée. Il utilise un lexique adapté. • Le candidat parvient à susciter l'intérêt.	• La voix soutient efficacement le discours. • Qualités prosodiques marquées (débit, fluidité, variations et nuances pertinentes, etc.). • Le candidat est pleinement engagé dans sa parole. Il utilise un vocabulaire riche et précis.
Qualité de la prise de parole en continu	• Énoncés courts, ponctués de pauses et de faux démarrages ou énoncés longs à la syntaxe mal maîtrisée.	• Discours assez clair mais vocabulaire limité et énoncés schématiques.	• Discours articulé et pertinent, énoncés bien construits.	• Discours fluide, efficace, tirant pleinement profit du temps et développant ses propositions.
Qualité des connaissances	• Connaissances imprécises, incapacité à répondre aux questions, même avec une aide et des relances.	• Connaissances réelles, mais difficulté à les mobiliser en situation à l'occasion des questions du jury.	• Connaissances précises, une capacité à les mobiliser en réponses aux questions du jury avec éventuellement quelques relances.	• Connaissances maîtrisées, les réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser ces connaissances à bon escient et à les exposer clairement.
Qualité de l'interaction	• Réponses courtes ou rares. • La communication repose principalement sur l'évaluateur.	• L'entretien permet une amorce d'échange. • L'interaction reste limitée.	• Répond, contribue, réagit. Se reprend, reformule en s'aidant des propositions du jury.	• S'engage dans sa parole, réagit de façon pertinente. • Prend l'initiative dans l'échange. • Exploite judicieusement les éléments fournis par la situation d'interaction.
Qualité et construction de l'argumentation	• Pas de compréhension du sujet. • Discours non argumenté et décousu.	• Début de démonstration mais raisonnement lacunaire. • Discours insuffisamment structuré.	• Démonstration construite et appuyée sur des arguments précis et pertinents.	• Maîtrise des enjeux du sujet, capacité à conduire et exprimer une argumentation personnelle, bien construite et raisonnée.

PHYSIQUE CHIMIE

Tle

Programme 2020

Enseignement de spécialité

Collection ESPACE

Sous la direction de

Mathieu Ruffenach
Inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, académie de Montpellier

Thierry Cariat
Professeur au lycée Dhuoda, Nîmes

Stéphane Baderot-Jacques
Lycée Marc Bloch, Sérignan

Pascal Bottos
Lycée Charles Baudelaire, Annecy

Nicolas Courbaize
Lycée Jean Jaurès, Saint-Clément-de-Rivière

Christophe Feuvrie
Lycée Joffre, Montpellier

François Fourcade
Lycée Dhuoda, Nîmes

David Gariglio
Lycée Dhuoda, Nîmes

Bastien Gravière
Lycée Lalande, Bourg-en-Bresse

Laurent Lopez
Lycée Aristide Maillol, Perpignan

Guillaume Lozé
Lycée Alphonse Daudet, Nîmes

Adeline Marois
Annexe du lycée Jean-Baptiste Say Centre Édouard Rist, Paris

Sylvie Mellet
Collège Samuel Vincent, Nîmes

Itala Riahi
Lycée Beth Hanna, Paris

Laurent Roure-Atger
Lycée Dhuoda, Nîmes

Émilie Spony
Lycée Jules Haag, Besançon

Laurent Toix
Lycée Aristide Maillol, Perpignan

Cédric Vial
Lycée François Mauriac, Andrézieux-Bouthéon

Avec la participation d'Adèle Godefroy
Formatrice en communication écrite et orale, Université Sorbonne-Nouvelle

bordas éditeur

POUR BIEN PRÉPARER LE BAC AVEC VOTRE

Les acquis à réviser

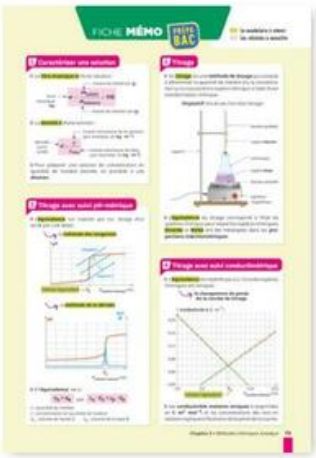
En début de chaque chapitre, retrouvez les **notions indispensables** étudiées dans les classes précédentes.

Testez-vous avec les situations proposées.

Les **corrigés détaillés** des tests sont disponibles en version numérique.



La fiche mémo

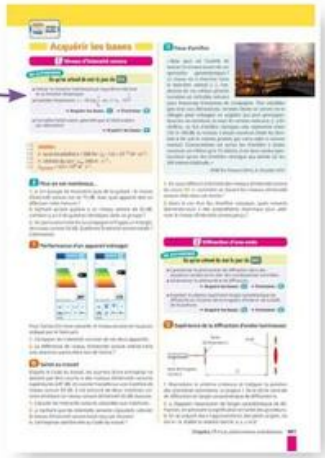


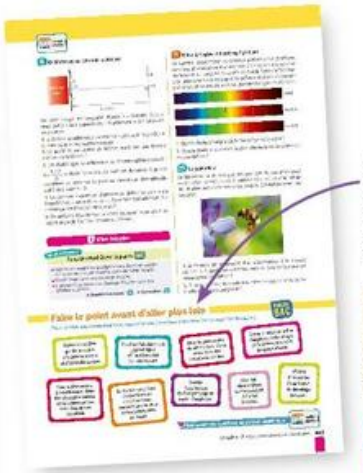
L'essentiel à savoir. Le **vocabulaire et les formules à connaître** sont stabylotés.

Les exercices de base

Voici tous **les savoir-faire à maîtriser** et les exercices corrigés associés.

Les **solutions** sont en fin de manuel et des **corrigés détaillés** existent en version numérique.





Faites le point sur vos compétences avant de passer aux exercices de niveau supérieur.

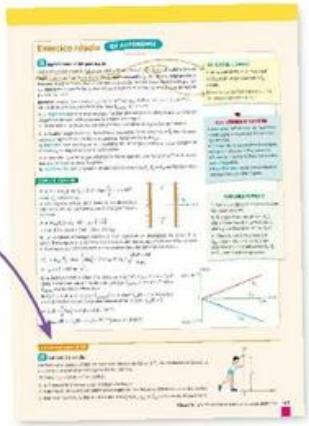
Des **cartes mémo numériques** avec les corrigés (*ou flashcards*) sont disponibles.

Les exercices résolus

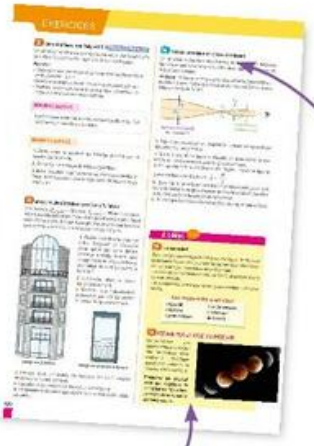
Ces exercices sont totalement résolus avec en plus des **conseils de méthode**.

Ils sont suivis d'un **exercice similaire** corrigé en fin de manuel.

Corrigés détaillés en version numérique.



Les exercices pour s'entraîner



Une grande variété d'exercices d'entraînement.

34 Les exercices de numéro bleus sont **corrigés** en fin de manuel

Corrigés détaillés en version numérique.

Des exercices pour s'entraîner à être à l'aise **à l'oral**.

© BORDAS/SEJER, Paris 2020 – ISBN : 978-2-04-733763-9

MANUEL ET SES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Les exercices PRÉPA BAC

• À la fin de chaque chapitre, des **exercices spécifiques type Bac**.

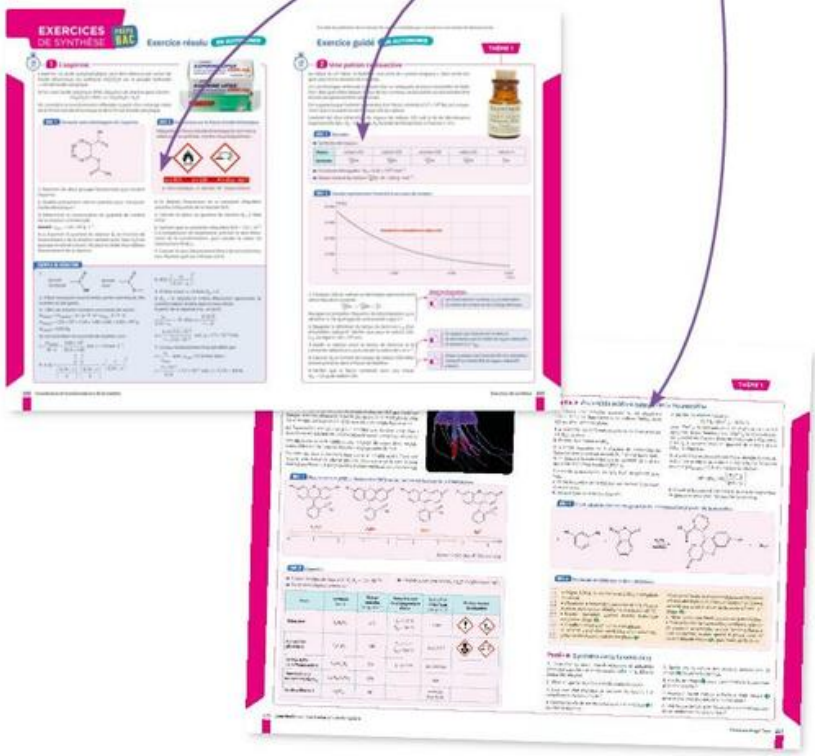


L'un d'entre eux est **corrigé** dans le manuel et en version numérique.

bordas Flash PAGE corrigé détaillé

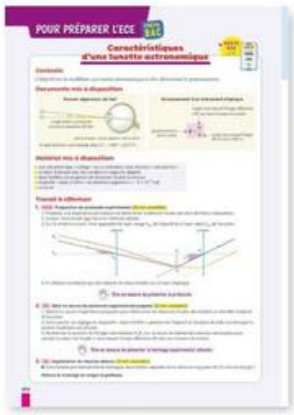
• À la fin de chaque partie, encore d'autres **exercices de type Bac**.

• Des **exercices corrigés**
• Des exercices avec des **aides**
• Et des exercices sans filet !



La préparation à l'ECE

En fin de chapitre, des **sujets type ECE** pour se familiariser avec l'épreuve expérimentale.



10 vidéos pour **maîtriser des gestes expérimentaux**.

GESTE ECE n° 8

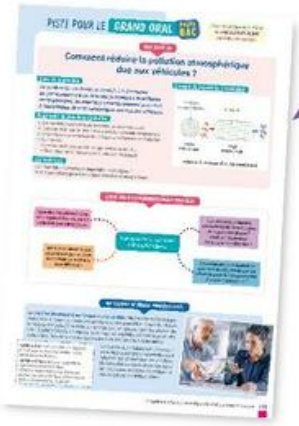
bordas Flash PAGE vidéo

La préparation du Grand oral

En début de manuel, un **livret complet** pour être à l'aise le jour du Grand oral.



En fin de chaque chapitre, des **pistes** de **questions** à préparer et des présentations de **métiers**.



Et n'oubliez pas

Les **fiches** MATHS, méthode et pratiques à la fin du manuel.

SOMMAIRE

RABATS

Présentation de Bordas Flashpage I
Les relations utiles ..... II à V
Données de référence V
Tableau périodique VI

Pour bien préparer le Bac avec votre manuel et ses ressources numériques 2
Les ressources numériques du manuel 7
Les compétences de la démarche scientifique 8
Les compétences dans le manuel 9
Le programme de physique-chimie Tle 10

CONSTITUTION ET TRANSFORMATIONS DE LA MATIÈRE

1 Transformations acide-base C 16

ACTIVITÉS

1. Évolution des notions d'acide et de base 18
2. Réaction acide-base Classe inversée 19
3. Schéma de Lewis d'un couple acide-base 20

2 Méthodes physiques d'analyse C 40

ACTIVITÉS

1. Calcul du pH d'une solution TP 42
2. Dosage par conductimétrie TP 43
3. Spectroscopie infrarouge TP 44

3 Méthodes chimiques d'analyse C 64

ACTIVITÉS

1. Dilution d'une solution TP 66
2. Titrage suivi par pH-métrie TP 67
3. Titrage par conductimétrie 68

4 Évolution temporelle d'un système chimique C 88

ACTIVITÉS

1. La catalyse TP 90
2. Le formalisme de la flèche courbe Classe inversée 91
3. Facteurs cinétiques TP 92
4. Suivi cinétique d'une transformation TP 93

5 Transformations nucléaires P C 113

ACTIVITÉS

1. Diagramme de stabilité des noyaux 114
2. Différents types de radioactivité 115
3. Datation au carbone 14 116
4. Applications en médecine Classe inversée 117

6 Sens d'évolution spontanée d'un système C 136

ACTIVITÉS

1. À la recherche des réactifs disparus TP 138
2. État final d'un système TP 139
3. Réalisation d'une pile TP 140

7 Force des acides et des bases C 160

ACTIVITÉS

1. Constante d'acidité d'un couple acide-base TP 162
2. Force des acides et des bases TP 163
3. Composition d'un vinaigre TP 164
4. Diagrammes d'un couple acide-base TP 165

8 Forcer le sens d'évolution d'un système C 186

ACTIVITÉS

1. Principe de l'électrolyse Classe inversée 188
2. Le dihydrogène, une solution d'avenir TP 189

9 Stratégies en synthèse organique C 208

ACTIVITÉS

1. Synthèse de l'acide hippurique TP 210
2. Synthèses comparées d'une espèce odorante TP 212
3. Stratégie de synthèse organique 213

Exercices de synthèse PRÉPA BAC 232

MOUVEMENT ET INTERACTIONS

10 Description d'un mouvement P 244

ACTIVITÉS

1. Étude d'un mouvement 246
2. Mouvement de la Terre sur son orbite TP 247
3. Descente olympique en bobsleigh TP 248

C Chimie
P Physique

11 Deuxième loi de Newton P 268

ACTIVITÉS

1. Centre de masse d'un système TP 270
2. Référentiel galiléen 271
3. La 2e loi de Newton TP 272
4. Le téléski 273

12 Mouvement dans un champ uniforme P 292

ACTIVITÉS

1. Un accélérateur linéaire 294
2. Mouvement d'un projectile TP 295
3. Électron et charge élémentaire 296
4. Chute d'une bille dans un liquide TP 297

13 Mouvement dans un champ de gravitation P 316

ACTIVITÉS

1. Le système solaire à travers les siècles 318
2. Orbite de Mercure TP 319
3. La comète de Halley TP 320
4. La masse de Jupiter 321

14 Écoulement d'un fluide P 340

ACTIVITÉS

1. La poussée d'Archimède TP 342
2. Les grandeurs caractéristiques de l'écoulement d'un fluide TP 343
3. Relation de Bernoulli TP 344
4. Hauteur d'un jet d'eau 345

Exercices de synthèse PRÉPA BAC 364

ÉNERGIE : CONVERSION ET TRANSFERTS

15 Modèle du gaz parfait P 376

ACTIVITÉS

1. Décrire le comportement d'un gaz Classe inversée 378
2. L'équation d'état du gaz parfait TP 379
3. Estimer les limites du modèle du gaz parfait TP 380

16 Premier principe de la thermodynamique P 396

ACTIVITÉS

1. Modes de transfert thermique Classe inversée 398
2. Capacité thermique 399
3. Température terrestre moyenne 400
4. Loi de refroidissement de Newton 401

Exercices de synthèse PRÉPA BAC 422

ONDES ET SIGNAUX

17 Les phénomènes ondulatoires P 428

ACTIVITÉS

1. Atténuation en dB TP 430
2. Diffraction TP 431
3. Interférences de deux ondes à la surface de l'eau TP 432
4. Résolution de l'écran d'un smartphone par interférences TP 433
5. Effet Doppler TP 434

18 Formation d'images P 454

ACTIVITÉS

1. Maquette d'une lunette astronomique afocale TP 456
2. L'infini, c'est loin ? 457
3. Caractéristiques d'une lunette afocale TP 458

19 Description de la lumière par un flux de photons P 476

ACTIVITÉS

1. Effet photoélectrique Classe inversée 478
2. Applications de l'interaction lumière-matière TP 479
3. Rendement d'une cellule photovoltaïque TP 480

SOMMAIRE

20 Dynamique d'un système électrique P 498

ACTIVITÉS

1. Capacité d'un condensateur 500
2. Comportement capacitif d'un dipôle TP 501
3. Flash photographique et condensateur TP 502
4. Mesurer un temps caractéristique et une capacité TP 503

Exercices de synthèse PRÉPA BAC 522

COMPLÉMENTS

FICHES MÉTHODE

1. Utiliser le logarithme décimal et sa réciproque MATHS 532
2. Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants MATHS 533
3. Résoudre une équation du second degré MATHS 534
4. Dériver une fonction MATHS 535
5. Représentation paramétrique d'une courbe MATHS 536
6. Utiliser les puissances de 10 et la notation scientifique 537
7. Exprimer les incertitudes de mesure 538
8. Gérer les chiffres significatifs et la notation scientifique 542
9. Convertir des grandeurs 543
10. Réaliser une analyse dimensionnelle 544
11. Suivre l'évolution d'une transformation chimique 545
12. Ajuster une équation chimique 546
13. Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction 547
14. Représenter des molécules 548
15. Nommer les molécules organiques 550
16. Construire une représentation graphique 552
17. Représenter un vecteur vitesse 553
18. Représenter un vecteur accélération 554
19. Additionner des vecteurs/des forces 555
20. Utilisation de *phyphox* pour mesurer une vitesse par effet Doppler 556
21. Schématiser les principaux dipôles électriques 557

FICHES PRATIQUES

1. La sécurité au laboratoire 558
2. Utiliser un langage de programmation 560
3. Utiliser un microcontrôleur 562
4. Utiliser un tableur-grapheur 564
5. Utiliser sa calculatrice TI (83 Premium CE) 566
6. Utiliser sa calculatrice Casio (Graph 90+E) 567
7. Utiliser sa calculatrice Numworks 568
8. Connaître la verrerie de laboratoire 569
9. Préparer une solution de concentration donnée par dissolution 570
10. Préparer une solution de concentration donnée par dilution 571
11. Utiliser un pH-mètre 572
12. Utiliser un conductimètre 573
13. Réaliser un titrage direct 574
14. Réaliser un dosage par étalonnage 576
15. Réaliser un spectre d'absorption UV-visible 578
16. Réaliser une distillation ou un chauffage à reflux 579
17. Utiliser une ampoule à décanter 580
18. Réaliser une filtration 581
19. Réaliser une chromatographie 582
20. Réaliser une recristallisation 583
21. Mettre en œuvre un test d'identification d'espèces chimiques 584
22. Mesurer une température de fusion 585
23. Utiliser un logiciel de traitement de vidéos 586
24. Mesurer une pression 587
25. Mesurer un niveau d'intensité sonore 588
26. Réaliser un montage d'optique 589
27. Réaliser un circuit électrique 590
28. Utiliser un oscilloscope 591

Corrigés des exercices / Coups de pouce 592

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES DU MANUEL

Votre manuel est accompagné de nombreuses ressources numériques. La plupart de ces ressources sont accessibles par l'application **Bordas Flashpage** (voir le rabat I de couverture) et le **manuel numérique**.

Les corrigés d'exercices sont aussi disponibles sur le **site ressources**, de même que les fichiers associés à des logiciels spécifiques.

bordas Flash PAGE

MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE

Site ressources
lycee.editions-bordas.fr



- 10 vidéos ECE

GESTE ECE n° 1

bordas Flash PAGE vidéo

- 9 vidéos d'expériences ou documentaires

bordas Flash PAGE vidéo

- 20 QCM interactifs

bordas Flash PAGE QCM interactifs

- Cartes mémos

bordas Flash PAGE cartes mémo

- 32 animations en partenariat avec eduMedia

bordas Flash PAGE Animation

- Cours en podcast

bordas Flash PAGE podcast

DYS

- Corrigés détaillés d'exercices

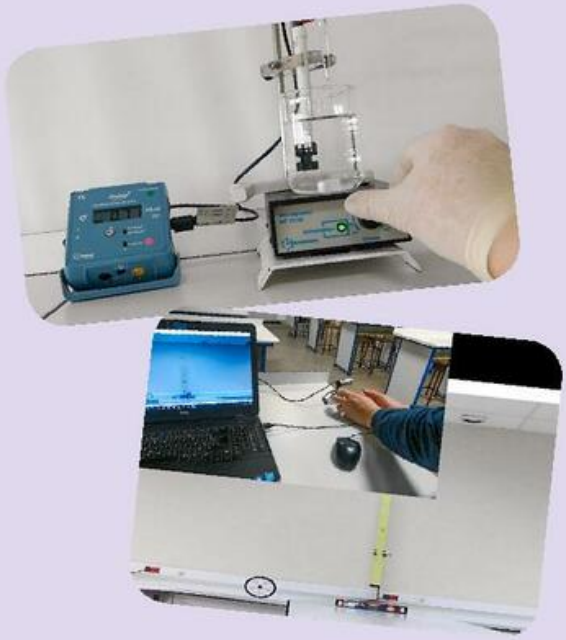
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

- 35 fichiers Python, Arduino et tableur

ARDUINO PYTHON

Liste des vidéos GESTE ECE

1. Mettre en œuvre un dispositif de titrage avec suivi par conductimétrie
2. Mettre en œuvre un dispositif de titrage avec suivi par pH-métrie
3. Réaliser un dosage spectrophotométrique par étalonnage
4. Mettre en œuvre une synthèse avec chauffage à reflux
5. Mettre en œuvre une extraction liquide-liquide
6. Réaliser une filtration sous pression réduite et un lavage
7. Effectuer un enregistrement vidéo
8. Estimer la distance focale d'une lentille convergente
9. Mesurer une tension
10. Mesurer une intensité



LES COMPÉTENCES DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE APP AN/RAI RÉA VAL COM

Cinq compétences spécifiques de la démarche scientifique sont travaillées et mobilisées dans les activités et exercices du manuel.

Ce sont ces compétences qui sont notamment évaluées aux **épreuves écrites du baccalauréat** et lors de l'**évaluation des compétences expérimentales** (ECE).

À chacune de ces compétences, on peut associer des savoir-faire ou **capacités**. Le tableau ci-dessous présente les 5 compétences, ainsi que des exemples de capacités à acquérir en physique-chimie. Vous les retrouverez tout au long du manuel.

- Une **compétence** correspond à un ensemble de connaissances, de savoir-faire et d'attitudes que vous allez utiliser pour résoudre un problème.
- Des exemples d'**attitudes** essentielles en sciences sont la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'honnêteté face aux résultats...

- Le mot **capacité** est synonyme de savoir-faire.

Compétences	Exemples de capacités associées
S'approprier APP	• Énoncer une problématique. • Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée. • Schématiser une situation.
Analyser Raisonner AN/RAI	• Formuler une hypothèse. • Proposer une stratégie de résolution. • Planifier des tâches. • Évaluer des ordres de grandeur. • Choisir un modèle ou des lois pertinentes. • Choisir, élaborer, justifier un protocole. • Faire des prévisions à l'aide d'un modèle. • Procéder à des analogies.
Réaliser RÉA	• Mettre en œuvre les étapes d'une démarche. • Utiliser un modèle. • Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de données, etc.). • Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité.
Valider VAL	• Faire preuve d'esprit critique, procéder à des tests de vraisemblance. • Identifier des sources d'erreur, estimer une incertitude, comparer à une valeur de référence. • Confronter un modèle à des résultats expérimentaux. • Proposer d'éventuelles améliorations de la démarche ou du modèle. • Interpréter des mesures.
Communiquer COM	À l'écrit comme à l'oral : • présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente ; • utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modèles de représentation appropriés ; • échanger entre pairs.



LES COMPÉTENCES DANS LE MANUEL

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque chapitre, dans quelles activités et quels exercices chacune des compétences apparaît.

	S'approprier (APP)	Analyser/ Raisonner (AN/RAI)	Réaliser (RÉA)	Valider (VAL)	Communiquer (COM)
Chapitre 1	Activités 1, 2, 3 Exercice 41	Activité 2 Exercices 39, 40	Activité 2		Activité 3
Chapitre 2	Activités 2, 3 Exercice 41	Activités 2, 3 Exercices 39, 40	Activité 1		Activité 1
Chapitre 3	Activité 3 Exercice 38	Activité 1, 3 Exercices 36, 37	Activités 1, 2	Activité 2	
Chapitre 4	Activités 1, 2 Exercices 37, 39	Activités 2, 3 Exercice 38	Activités 1, 3, 4	Activité 4	
Chapitre 5	Activités 1, 2, 3, 4 Exercice 41	Exercices 39, 40		Activité 4	Activités 1, 2
Chapitre 6	Exercice 45	Exercices 43, 44	Activités 1, 2, 3	Activités 2, 3	
Chapitre 7	Exercice 42	Activité 3 Exercice 40	Activités 1, 2, 4 Exercice 41	Activités 1, 2, 3, 4	
Chapitre 8	Activité 2 Exercices 31, 32	Activité 1	Activité 2		Activité 1
Chapitre 9	Exercices 34, 35, 36	Activité 1 Exercice 35	Activités 1, 2, 3	Activités 2, 3	
Chapitre 10	Activité 3 Exercice 43	Activité 1 Exercice 44	Activités 1, 2	Activités 2, 3	Exercice 45
Chapitre 11	Activité 2	Exercices 45, 46, 47	Activités 1, 3, 4	Activités 1, 3, 4	Activité 2
Chapitre 12	Activité 1	Exercices 33, 34, 35	Activité 2, 3, 4	Activité 2, 3, 4	Activité 1
Chapitre 13	Activités 1, 2 Exercices 37, 38	Activités 1, 4 Exercices 37, 38, 39	Activités 2, 3, 4	Activité 3	
Chapitre 14		Exercices 38, 40	Activités 1, 2, 3, 4 Exercice 39	Activités 1, 2, 3	Activité 4
Chapitre 15	Activité 1	Activité 1 Exercices 37, 38	Activités 2, 3	Activités 2, 3	
Chapitre 16	Activité 1	Exercices 45, 46	Activités 2, 3, 4	Activités 2, 3, 4	Activité 1 Exercice 44
Chapitre 17		Activités 1, 3 Exercice 36	Activités 1, 2, 4, 5	Activités 2, 4, 5	Activité 3 Exercices 35, 37
Chapitre 18	Activités 1, 2, 3	Exercice 37 Exercice 37	Activités 1, 3	Activité 2	Exercices 38, 39
Chapitre 19	Activités 1, 2	Exercice 39	Activité 3	Activité 3	Activités 1, 2 Exercices 37, 38
Chapitre 20	Activité 2	Activité 1 Exercice 36	Activités 2, 3, 4 Exercice 38	Activités 1, 3 Exercice 37	Activité 4

LE PROGRAMME DE PHYSIQUE-CHIMIE Tle

(Extraits du Bulletin Officiel *spécial n° 8 du 25 juillet 2019)*

MESURE ET INCERTITUDES

Notions et contenus	Capacités exigibles	
Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude-type. Incertitudes-types composées. Écriture du résultat. Valeur de référence.	Exploiter une série de mesures indépendantes d'une grandeur physique : histogramme, moyenne et écart-type. Discuter de l'influence de l'instrument de mesure et du protocole. Évaluer qualitativement la dispersion d'une série de mesures indépendantes. **Capacité numérique :** Représenter l'histogramme associé à une série de mesures à l'aide d'un tableur ou d'un langage de programmation. Définir qualitativement une incertitude-type. Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B). Évaluer, à l'aide d'une formule fournie, l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs dont les incertitudes-types associées sont connues. Capacité numérique : Simuler, à l'aide d'un langage de programmation, un processus aléatoire illustrant la détermination de la valeur d'une grandeur avec incertitudes-types composées. Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure. Comparer, le cas échéant, le résultat d'une mesure m_{mes} à une valeur de référence m_{ref} en utilisant le quotient $\frac{mes - m_{ref}}{u(m)}$ où $u(m)$ est l'incertitude-type associée au résultat.	Fiche méthode 7

CONSTITUTION ET TRANSFORMATIONS DE LA MATIÈRE

1. Déterminer la composition d'un système par des méthodes physiques et chimiques

Notions et contenus	Capacités exigibles	
A) Modéliser des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène H^+		
Transformation modélisée par des transferts d'ion hydrogène H^+ : acide et base de Brönsted, couple acide-base, réaction acide-base. Couples acide-base de l'eau, de l'acide carbonique, d'acides carboxyliques, d'amines. Espèce amphotère.	Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales, un transfert d'ion hydrogène, les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base. Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium. Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.	Chapitre 1
B) Analyser un système chimique par des méthodes physiques		
pH et relation. $pH = -\log([H_3O^+]/c^\circ)$ avec $c^\circ = 1\ mol \cdot L^{-1}$, concentration standard. Absorbance ; loi de Beer-Lambert. Conductance, conductivité ; loi de Kohlrausch. Spectroscopie infrarouge et UV-visible. Identification de groupes caractéristiques et d'espèces chimiques.	Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+, la valeur du pH de la solution et inversement. *Mesurer le pH de solutions d'acide chlorhydrique (H_3O^+, Cl^-) obtenues par dilutions successives d'un facteur 10 pour tester la relation entre le pH et la concentration en ion oxonium H_3O^+ apporté.* **Capacité mathématique :** Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque. Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations. *Mesurer une conductance et tracer une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration.* Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.	Chapitre 2
C) Analyser un système par des méthodes chimiques		
Titre massique et densité d'une solution. Titrage avec suivi pH-métrique. Titrage avec suivi conductimétrique.	*Réaliser une solution de concentration donnée en soluté apporté à partir d'une solution de titre massique et de densité fournis.* Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale. Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse. Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires. *Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base. Mettre en œuvre le suivi conductimétrique d'un titrage.* **Capacité numérique :** Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, l'évolution des quantités de matière des espèces en fonction du volume de solution titrante versé.	Chapitre 3

2. Modéliser l'évolution temporelle d'un système, siège d'une transformation

A) Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique		
Suivi temporel et modélisation macroscopique. Transformations lentes et rapides.	Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système. Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques. Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales. *Mettre en évidence des facteurs cinétiques et l'effet d'un catalyseur.*	Chapitre 4

Facteurs cinétiques : température, concentration des réactifs. Catalyse, catalyseur. Vitesse volumique de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit. Temps de demi-réaction. Loi de vitesse d'ordre 1. Modélisation microscopique. Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe. Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur. Interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.	À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction. *Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.* Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1. **Capacité numérique :** À l'aide d'un langage de programmation et à partir de données expérimentales, tracer l'évolution temporelle d'une concentration, d'une vitesse volumique d'apparition ou de disparition et tester une relation donnée entre la vitesse volumique de disparition et la concentration d'un réactif. À partir d'un mécanisme réactionnel fourni, identifier un intermédiaire réactionnel, un catalyseur et établir l'équation de la réaction qu'il modélise au niveau microscopique. Représenter les flèches courbes d'un acte élémentaire, en justifiant leur sens. Interpréter l'influence des concentrations et de la température sur la vitesse d'un acte élémentaire, en termes de fréquence et d'efficacité des chocs entre entités.	Chapitre 4
B) Modéliser l'évolution temporelle d'un système, siège d'une transformation nucléaire		
Décroissance radioactive. Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N,Z), radioactivité α et β, équation d'une réaction nucléaire, lois de conservation. Évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs ; constante radioactive ; loi de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; activité. Radioactivité γ. Radioactivité naturelle ; applications à la datation. Applications dans le domaine médical ; protection contre les rayonnements ionisants.	Déterminer, à partir d'un diagramme (N, Z), les isotopes radioactifs d'un élément. Utiliser des données et les lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire et identifier le type de radioactivité. Établir l'expression de l'évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs. Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive. **Capacité mathématique :** Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants. Expliquer le principe de la datation à l'aide de noyaux radioactifs et dater un événement. Citer quelques applications de la radioactivité dans le domaine médical. Citer des méthodes de protection contre les rayonnements ionisants et des facteurs d'influence de ces protections.	Chapitre 5
3. Prévoir l'état final d'un système, siège d'une transformation chimique		
A) Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique		
État final d'un système siège d'une transformation non totale : état d'équilibre chimique. Modèle de l'équilibre dynamique. Quotient de réaction Q_r. Système à l'équilibre chimique : constante d'équilibre $K(T)$. Critère d'évolution spontanée d'un système hors équilibre chimique. Transformation spontanée modélisée par une réaction d'oxydo-réduction. Pile, demi-piles, pont salin ou membrane, tension à vide. Fonctionnement d'une pile ; réactions électrochimiques aux électrodes. Usure d'une pile, capacité électrique d'une pile. Oxydants et réducteurs usuels.	Relier le caractère non total d'une transformation à la présence, à l'état final du système, de tous les réactifs et de tous les produits. *Mettre en évidence la présence de tous les réactifs dans l'état final d'un système siège d'une transformation non totale, par un nouvel ajout de réactifs.* Déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système. Déterminer un taux d'avancement final à partir de données sur la composition de l'état final et le relier au caractère total ou non total de la transformation. *Déterminer la valeur du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale, et montrer son indépendance vis-à-vis de la composition initiale du système à une température donnée. Illustrer un transfert spontané d'électrons par contact entre réactifs et par l'intermédiaire d'un circuit extérieur.* Justifier la stratégie de séparation des réactifs dans deux demi-piles et l'utilisation d'un pont salin. Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, le fonctionnement d'une pile. Déterminer la capacité électrique d'une pile à partir de sa constitution initiale. *Réaliser une pile, déterminer sa tension à vide et la polarité des électrodes, identifier la transformation mise en jeu, illustrer le rôle du pont salin.* Citer des oxydants et des réducteurs usuels : eau de Javel, dioxygène, dichlore, acide ascorbique, dihydrogène, métaux. Justifier le caractère réducteur des métaux du bloc s.	Chapitre 6
B) Comparer la force des acides et des bases		
Constante d'acidité K_A d'un couple acide-base, produit ionique de l'eau K_e. Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau, cas limite des acides forts et des bases fortes dans l'eau. Solutions courantes d'acides et de bases. Diagrammes de prédominance et de distribution d'un couple acide-base ; espèce prédominante, cas des indicateurs colorés et des acides alpha-aminés. Solution tampon.	Associer K_A et K_e aux équations de réactions correspondantes. *Estimer la valeur de la constante d'acidité d'un couple acide-base à l'aide d'une mesure de pH.* Associer le caractère fort d'un acide (d'une base) à la transformation quasi-totale de cet acide (cette base) avec l'eau. Prévoir la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée en acide fort ou faible apporté. Comparer la force de différents acides ou de différentes bases dans l'eau. *Mesurer le pH de solutions d'acide ou de base de concentration donnée pour en déduire le caractère fort ou faible de l'acide ou de la base.* **Capacité numérique :** Déterminer, à l'aide d'un langage de programmation, le taux d'avancement final d'une transformation, modélisée par la réaction d'un acide sur l'eau. **Capacité mathématique :** Résoudre une équation du second degré. Citer des solutions aqueuses d'acides et de bases courantes et les formules des espèces dissoutes associées : acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)), acide nitrique (H_3O^+ (aq), NO_3^- (aq)), acide éthanoïque. (CH_3COOH (aq)), soude ou hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)), ammoniac (NH_3 (aq)). Représenter le diagramme de prédominance d'un couple acide-base. Exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution. Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage. **Capacité numérique :** Tracer, à l'aide d'un langage de programmation, le diagramme de distribution des espèces d'un couple acide-base de pK_A donné. Citer les propriétés d'une solution tampon.	Chapitre 7

C) Forcer le sens d'évolution d'un système		
Passage forcé d'un courant pour réaliser une transformation chimique. Constitution et fonctionnement d'un électrolyseur. Stockage et conversion d'énergie chimique.	Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, les transferts d'électrons aux électrodes par des réactions électrochimiques. Déterminer les variations de quantité de matière à partir de la durée de l'électrolyse et de la valeur de l'intensité du courant. *Identifier les produits formés lors du passage forcé d'un courant dans un électrolyseur. Relier la durée, l'intensité du courant et les quantités de matière de produits formés.* Citer des exemples de dispositifs mettant en jeu des conversions et stockages d'énergie chimique (piles, accumulateurs, organismes chlorophylliens) et les enjeux sociétaux associés.	Chapitre 8
4. Élaborer des stratégies en synthèse organique		
Structure et propriétés. Formule topologique. Familles fonctionnelles : esters, amines, amides et halogénoalcanes. Squelettes carbonés insaturés, cycliques. Isomérie de constitution. Polymères. **Optimisation d'une étape de synthèse.** Optimisation de la vitesse de formation d'un produit et du rendement d'une synthèse. Stratégie de synthèse multi-étapes. Modification de groupe caractéristique, modification de chaîne carbonée, polymérisation. Protection/déprotection. Synthèses écoresponsables.	Exploiter des règles de nomenclature fournies pour nommer une espèce chimique ou représenter l'entité associée. Représenter des formules topologiques d'isomères de constitution, à partir d'une formule brute ou semi- développée. Identifier le motif d'un polymère à partir de sa formule. Citer des polymères naturels et synthétiques et des utilisations courantes des polymères. Identifier, dans un protocole, les opérations réalisées pour optimiser la vitesse de formation d'un produit. Justifier l'augmentation du rendement d'une synthèse par introduction d'un excès d'un réactif ou par élimination d'un produit du milieu réactionnel. *Mettre en œuvre un protocole de synthèse pour étudier l'influence de la modification des conditions expérimentales sur le rendement ou la vitesse.* Élaborer une séquence réactionnelle de synthèse d'une espèce à partir d'une banque de réactions. Identifier des réactions d'oxydo-réduction, acide-base, de substitution, d'addition, d'élimination. Identifier des étapes de protection/déprotection et justifier leur intérêt, à partir d'une banque de réactions. *Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique ou d'une chaîne carbonée.* Discuter l'impact environnemental d'une synthèse et proposer des améliorations à l'aide de données fournies, par exemple en termes d'énergie, de formation et valorisation de sous-produits et de choix des réactifs et solvants.	Chapitre 9

MOUVEMENT ET INTERACTIONS

1. Décrire un mouvement		
Notions et contenus	**Capacités exigibles**	
Vecteurs position, vitesse et accélération d'un point. Coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet pour un mouvement circulaire. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Mouvement circulaire uniforme.	Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse. Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire. Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme. *Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.* **Capacité numérique :** Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, des vecteurs accélération d'un point lors d'un mouvement. **Capacité mathématique :** Dériver une fonction.	Chapitre 10
2. Relier les actions appliquées à un système à son mouvement		
Deuxième loi de Newton. Centre de masse d'un système. Référentiel galiléen. Deuxième loi de Newton. Équilibre d'un système.	Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée. Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié. Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire : le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ; la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.	Chapitre 11
Mouvement dans un champ uniforme. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Champ électrique créé par un condensateur plan. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Principe de l'accélérateur linéaire de particules chargées. Aspects énergétiques.	Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan. Établir et exploiter les équations horaires du mouvement. Établir l'équation de la trajectoire. Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée. Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées. Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme. *Utiliser des capteurs ou une vidéo pour déterminer les équations horaires du mouvement du centre de masse d'un système dans un champ uniforme. Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique.* **Capacité numérique :** Représenter, à partir de données expérimentales variées, l'évolution des grandeurs énergétiques d'un système en mouvement dans un champ uniforme à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur. **Capacités mathématiques :** Résoudre une équation différentielle, déterminer la primitive d'une fonction, utiliser la représentation paramétrique d'une courbe.	Chapitre 12

Mouvement dans un champ de gravitation. Mouvement des satellites et des planètes. Orbite. Lois de Kepler. Période de révolution. Satellite géostationnaire.	Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien. Établir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire. **Capacité numérique** : Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.	Chapitre 13
3. Modéliser l'écoulement d'un fluide		
Poussée d'Archimède. Écoulement d'un fluide en régime permanent. Débit volumique d'un fluide incompressible. Relation de Bernoulli. Effet Venturi.	Expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède. Utiliser l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède. *Mettre en œuvre un dispositif permettant de tester ou d'exploiter l'expression de la poussée d'Archimède.* Exploiter la conservation du débit volumique pour déterminer la vitesse d'un fluide incompressible. Exploiter la relation de Bernoulli, celle-ci étant fournie, pour étudier qualitativement puis quantitativement l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent. *Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'écoulement permanent d'un fluide et pour tester la relation de Bernoulli.*	Chapitre 14

L'ÉNERGIE : CONVERSIONS ET TRANSFERTS

1. Décrire un système thermodynamique : exemple du modèle du gaz parfait		
Notions et contenus	**Capacités exigibles**	
Modèle du gaz parfait. Masse volumique, température thermodynamique, pression. Équation d'état du gaz parfait.	Relier qualitativement les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées aux propriétés du système à l'échelle microscopique. Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz. Identifier quelques limites du modèle du gaz parfait.	Chapitre 15
2. Effectuer des bilans d'énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique		
Énergie interne d'un système. Aspects microscopiques. Premier principe de la thermodynamique. Transfert thermique, travail. Capacité thermique d'un système incompressible. Énergie interne d'un système incompressible. Modes de transfert thermique. Flux thermique. Résistance thermique. Bilan thermique du système Terre-atmosphère. Effet de serre. Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l'évolution de la température d'un système au contact d'un thermostat.	Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système. Prévoir le sens d'un transfert thermique. Distinguer, dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur. Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique. *Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique.* Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement. Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée. Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée. Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne. Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Établir l'expression de la température du système en fonction du temps. *Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.* **Capacité mathématique** : Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.	Chapitre 16

ONDES ET SIGNAUX

1. Caractériser les phénomènes ondulatoires		
Notions et contenus	**Capacités exigibles**	
Intensité sonore, intensité sonore de référence, niveau d'intensité sonore. Atténuation (en dB). Diffraction d'une onde par une ouverture : conditions d'observation et caractéristiques. Angle caractéristique de diffraction. Interférences de deux ondes, conditions d'observation. Interférences constructives, Interférences destructives. Interférences de deux ondes lumineuses, différence de chemin optique, conditions d'interférences constructives ou destructives. Effet Doppler. Décalage Doppler.	Exploiter l'expression donnant le niveau d'intensité sonore d'un signal. *Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption.* **Capacité mathématique** : Utiliser la fonction logarithme décimal et sa fonction réciproque. Caractériser le phénomène de diffraction dans des situations variées et en citer des conséquences concrètes. Exploiter la relation exprimant l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la longueur d'onde et de la taille de l'ouverture. *Illustrer et caractériser qualitativement le phénomène de diffraction dans des situations variées. Exploiter la relation donnant l'angle caractéristique de diffraction dans le cas d'une onde lumineuse diffractée par une fente rectangulaire en utilisant éventuellement un logiciel de traitement d'image.* Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences concrètes. Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de propagation homogène. *Tester les conditions d'interférences constructives ou destructives à la surface de l'eau dans le cas de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase.* Prévoir les lieux d'interférences constructives et les lieux d'interférences destructives dans le cas des trous d'Young, l'expression linéarisée de la différence de chemin optique étant donnée. Établir l'expression de l'interfrange. *Exploiter l'expression donnée de l'interfrange dans le cas des interférences de deux ondes lumineuses, en utilisant éventuellement un logiciel de traitement d'image.*	Chapitre 17

	Capacité numérique : Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux. Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l'effet Doppler. Établir l'expression du décalage Doppler dans le cas d'un observateur fixe, d'un émetteur mobile et dans une configuration à une dimension. Exploiter l'expression du décalage Doppler dans des situations variées utilisant des ondes acoustiques ou des ondes électromagnétiques. *Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse.*	Chapitre 17
2. Former des images, décrire la lumière par un flux de photons		
A) Former des images		
Notions et contenus	**Capacités exigibles**	
Modèle optique d'une lunette astronomique avec objectif et oculaire convergents. Grossissement.	Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire. Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale. Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale. Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale. *Réaliser une maquette de lunette astronomique ou utiliser une lunette commerciale pour en déterminer le grossissement. Vérifier la position de l'image intermédiaire en la visualisant sur un écran.*	Chapitre 18
B) Décrire la lumière par un flux de photons		
Le photon : énergie, vitesse, masse. Effet photoélectrique. Travail d'extraction. Absorption et émission de photons. Enjeux énergétiques : rendement d'une cellule photovoltaïque.	Décrire l'effet photoélectrique, ses caractéristiques et son importance historique. Interpréter qualitativement l'effet photoélectrique à l'aide du modèle particulaire de la lumière. Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre l'énergie cinétique des électrons et la fréquence. Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cellule photoélectrique. Citer quelques applications actuelles mettant en jeu l'interaction photon-matière (capteurs de lumière, cellules photovoltaïques, diodes électroluminescentes, spectroscopies UV-visible et IR, etc.). *Déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque.*	Chapitre 19
3. Étudier la dynamique d'un système électrique		
Intensité d'un courant électrique en régime variable. Comportement capacitif. Modèle du condensateur. Relation entre charge et tension ; capacité d'un condensateur. Modèle du circuit RC série : charge d'un condensateur par une source idéale de tension, décharge d'un condensateur, temps caractéristique. Capteurs capacitifs.	Relier l'intensité d'un courant électrique au débit de charges. Identifier des situations variées où il y a accumulation de charges de signes opposés sur des surfaces en regard. Citer des ordres de grandeur de valeurs de capacités usuelles. *Identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle. Illustrer qualitativement, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur, d'un multimètre ou d'une carte d'acquisition, l'effet de la géométrie d'un condensateur sur la valeur de sa capacité.* Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur dans le cas de sa charge par une source idéale de tension et dans le cas de sa décharge. Expliquer le principe de fonctionnement de quelques capteurs capacitifs. *Étudier la réponse d'un dispositif modélisé par un dipôle RC. Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l'aide d'un microcontrôleur, d'une carte d'acquisition ou d'un oscilloscope.* **Capacité mathématique** : Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.	Chapitre 20

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

Ce paragraphe présente l'ensemble des capacités expérimentales qui doivent être acquises à l'issue des deux années d'enseignement de spécialité physique-chimie (première et terminale). Certaines, déjà présentes dans le programme de spécialité de première, voient leur maîtrise consolidée au cours de l'année de terminale. D'autres sont travaillées spécifiquement durant l'année de terminale. La liste qui suit indique ce que les élèves doivent savoir réaliser lors de l'épreuve pratique, à l'issue de leur formation conduite dans le cadre des « activités expérimentales support de la formation ». La présentation de ces capacités est organisée autour des thèmes du programme ; ces capacités peuvent être remobilisées lors de l'étude d'un autre thème du programme et certaines d'entre elles sont mises en œuvre plusieurs fois au cours de l'année. Elles se veulent au service, d'une part, de l'apprentissage des méthodes et concepts et, d'autre part, de l'acquisition des compétences de la démarche scientifique. Partie intégrante de l'activité de modélisation, cette maîtrise expérimentale relève principalement de la compétence « Réaliser » mais ne s'y limite pas.

Trois capacités expérimentales sont communes à l'ensemble des thèmes :
– respecter les règles de sécurité liées au travail en laboratoire ;
– mettre en œuvre un dispositif d'acquisition et de traitement de données : microcontrôleur, interface d'acquisition, tableur, langage de programmation ;
– utiliser un logiciel de simulation.

Constitution et transformations de la matière

- Préparer une solution par dissolution ou par dilution en choisissant le matériel adapté. ..... Fiches pratiques 9 et 10
- Réaliser le spectre d'absorption UV-visible d'une espèce chimique. ..... Fiche pratique 15
- Réaliser des mesures d'absorbance, de pH, de conductivité en s'aidant d'une notice. ..... Fiches pratiques 11, 12 et 15
- Mettre en œuvre un test de reconnaissance pour identifier une espèce chimique. ..... Fiche pratique 21
- Tracer une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration. ..... Fiche pratique 14
- Mettre en œuvre le protocole expérimental d'un titrage. ..... Fiche pratique 13
- Réaliser une pile et un circuit électrique intégrant un électrolyseur. ..... Chapitres 6 et 8
- Utiliser un logiciel de simulation de structures moléculaires et des modèles moléculaires. ..... Fiche méthode 14
- Mettre en œuvre une extraction liquide-liquide. ..... Fiche pratique 17
- Réaliser le montage des dispositifs de chauffage à reflux et de distillation fractionnée et les mettre en œuvre. ..... Fiche pratique 16
- Mettre en œuvre un dispositif pour estimer une température de changement d'état. ..... Fiche pratique 22
- Réaliser une filtration simple ou sous pression réduite, un lavage, un séchage. ..... Fiche pratique 18
- Réaliser une chromatographie sur couche mince. ..... Fiche pratique 19
- Respecter les règles de sécurité lors de l'utilisation de produits chimiques et de verrerie. ..... Fiche pratique 1
- Respecter le mode d'élimination d'une espèce chimique ou d'un mélange pour minimiser l'impact sur l'environnement. ..... Fiche pratique 1

Mouvement et interactions

- Mettre en œuvre un dispositif permettant d'illustrer l'interaction électrostatique. ..... Chapitre 12
- Utiliser un dispositif permettant de repérer la direction du champ électrostatique. ..... Chapitre 12
- Collecter des données sur un mouvement (vidéo, chronophotographie, etc.). ..... Fiche pratique 23
- Utiliser un dispositif permettant d'étudier la poussée d'Archimède. ..... Fiche pratique 24
- Mesurer une pression et une vitesse d'écoulement dans un gaz et dans un liquide. ..... Fiche pratique 24

L'énergie : conversions et transferts

- Utiliser un multimètre, adapter le calibre si nécessaire. ..... Fiche pratique 28
- Réaliser un montage électrique conformément à un schéma électrique normalisé. ..... Fiche pratique 27
- Mettre en œuvre un protocole permettant d'estimer une énergie transférée électriquement ou mécaniquement.
- Mettre en œuvre un dispositif pour réaliser un bilan énergétique et suivre l'évolution de la température d'un système. ..... Chapitre 16

Ondes et signaux

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'illustrer la propagation d'une perturbation mécanique. ..... Chapitre 17
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de collecter des données sur la propagation d'une perturbation mécanique (vidéo, chronophotographie, etc.). ..... Chapitre 17
- Mettre en œuvre un dispositif permettant de mesurer la période, la longueur d'onde, la célérité d'une onde périodique. ..... Fiche pratique 29
- Commander la production d'un signal grâce à un microcontrôleur. ..... Fiche pratique 3
- Mesurer un niveau d'intensité sonore. ..... Fiche pratique 25
- Utiliser un luxmètre ou une photorésistance. ..... Chapitre 19
- Estimer la distance focale d'une lentille mince convergente.
- Réaliser un montage optique comportant une ou deux lentilles minces. ..... Fiche pratique 26
- Mettre en œuvre un dispositif pour illustrer la synthèse additive ou la synthèse soustractive.
- Mettre en œuvre un dispositif pour illustrer que la couleur apparente d'un objet dépend de la source de lumière.
- Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d'obtenir un spectre d'émission.
- Mettre en œuvre des dispositifs permettant d'étudier les phénomènes de diffraction et d'interférences.
- Mettre en œuvre un dispositif permettant d'étudier l'effet Doppler en acoustique. ..... Chapitre 18
- Utiliser une cellule photovoltaïque. ..... Chapitre 19
- Utiliser un oscilloscope. ..... Fiche pratique 29
- Réaliser un montage électrique pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur dans un circuit RC. ..... Chapitre 20
- Respecter les règles de sécurité préconisées lors de l'utilisation de sources lumineuses. ..... Fiche pratique 1
- Respecter les règles de sécurité préconisées lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Avant d'aborder le chapitre

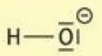
EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

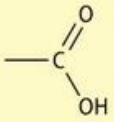
1re Enseignement de spécialité · Seconde · Cycle 4

- Un **ion hydrogène H^+** est un atome d'hydrogène qui a perdu son unique électron.
- Une **solution aqueuse** est une solution dont le solvant est l'eau.
- Dans la **formule semi-développée** d'une molécule, on représente les liaisons entre les atomes hormis celles mettant en jeu l'atome d'hydrogène.
- Sur le **schéma de Lewis** d'une entité chimique figurent les **doublets liants** et les **doublets non liants**, et pour un ion, la charge est notée **cerclée**, à côté du symbole de l'élément qui la porte.

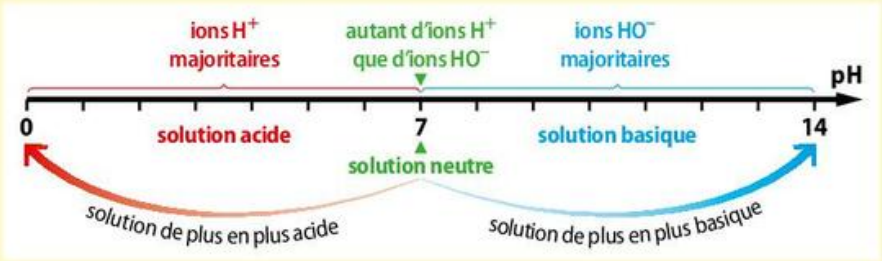
Exemple : schéma de Lewis de l'ion hydroxyde.



- La **famille** des acides carboxyliques possède le **groupe caractéristique carboxyle** :



- Le **pH** est un nombre sans unité qui, à 25 °C, varie de **0 à 14**, il exprime le **degré d'acidité ou de basicité** d'une solution.



POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Pourquoi l'ion hydrogène est-il appelé aussi proton ?

SITUATION 2

Voici un extrait du tableau périodique :

1 H							2 He
3 Li	4 Be	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar

Établir le schéma de Lewis de l'ion hydrogène H^+ et de l'ion oxonium H_3O^+.

SITUATION 3

Le beurre rance et le parmesan dégagent une odeur forte et désagréable. La molécule responsable de cette odeur est l'acide butanoïque appelé aussi l'acide butyrique.

Quelle est la formule semi-développée de cette molécule ? Établir son schéma de Lewis.



CHAPITRE

1

CHIMIE

acide-base



Comment expliquer la formation des bulles qui apparaissent lorsqu'une rondelle de citron est plongée dans une eau riche en ions hydrogénocarbonate ?

➥ EXERCICE 38

NOTIONS ET CONTENUS

- Définition des acides et des bases selon Brønsted.
- Couples acide-base.
- Transformations acide-base modélisées par des transferts d'ions hydrogène H^+.
- Caractère amphotère d'une espèce chimique.

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
AN/RAI Faire des prévisions à l'aide d'un modèle

Évolution des notions d'acide et de base

Il existe différentes définitions pour un acide et une base.
Suivant les réactifs en présence et le milieu d'étude, une définition sera plus adaptée qu'une autre.

DOC 1 Différentes définitions

Définition de Boyle

- Un acide a une saveur aigre. Il corrode les métaux et colore la teinture de tournesol (colorant extrait d'un lichen) en rouge. Lorsqu'il est mélangé à une base, il devient moins acide.
- Une base est visqueuse, elle colore la teinture de tournesol en bleu et devient moins basique lorsqu'elle est mélangée à un acide.



Robert Boyle (1627-1691), physicien, chimiste et philosophe irlandais.

1650

Définition de Brønsted

- Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H^+.
- Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H^+.

Remarque : c'est cette définition qui sera utilisée en classe de terminale.



Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1847), chimiste danois.

1923

Définition de Lewis

- Un acide est une espèce acceptant un doublet d'électrons.
- Une base est une espèce donnant un doublet d'électrons.



Gilbert Newton Lewis (1875-1946), physicien et chimiste américain, théoricien.

1884

Définition d'Arrhenius

- Un acide est une espèce chimique qui, **en solution aqueuse**, libère un ou plusieurs protons H^+.
- Une base est une espèce chimique qui, **en solution aqueuse**, libère un ou plusieurs ions hydroxyde HO^-.



Svante August Arrhenius (1859-1927), chimiste suédois, prix Nobel en 1903.

1939

1947

Définition de Lux et Flood

- Les acides sont des composés qui acceptent l'anion oxyde O^{2-}.
- Les bases sont des composés qui donnent l'anion oxyde O^{2-}.

Cette définition est utilisée notamment en métallurgie si le solvant est formé par des sels fondus.

Hermann Lux (1904-1999), chimiste allemand.
Hakon Flood (1905-2001), professeur de chimie norvégien.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 En quoi la définition de Boyle est-elle différente des autres définitions ?

2 **a.** Écrire les équations des réactions qui, selon Arrhenius, se produisent lorsque l'on met l'acide nitrique HNO_3 (ℓ) ou l'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ (s) dans l'eau.

b. Donner un inconvénient de la définition d'Arrhenius.

3 Quels sont les points communs et les différences entre les définitions d'Arrhenius et de Brønsted ?

4 Écrire les équations qui, selon Brønsted, décrivent le comportement de l'acide ascorbique (ou vitamine C) $C_6H_8O_6$ et de l'ion carbonate, une base de formule CO_3^{2-}.

SYNTHÈSE

5 Pourquoi les définitions d'acide et de base ont-elles évolué au cours du temps ?

Je réussis si...

- **Je connais la définition d'un acide et d'une base selon Brønsted.**

2. ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
RÉA Utiliser un modèle

Réaction acide-base

Comment modéliser une transformation chimique acide-base selon la définition de Brønsted ?

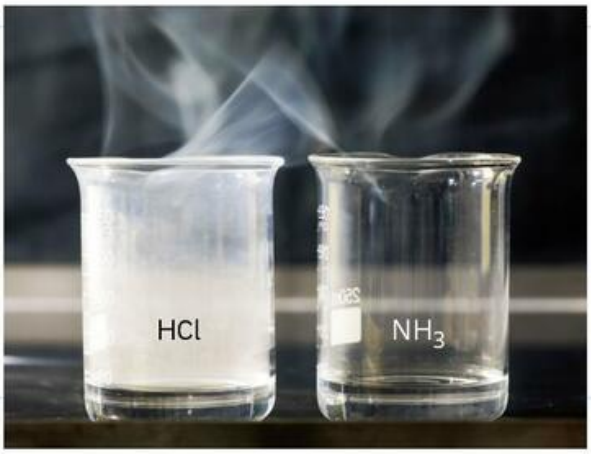
DOC 1 Observations expérimentales

Observation n° 1 :

Les vapeurs de chlorure d'hydrogène HCl et d'ammoniac NH_3 sont incolores, mais lorsqu'elles se mélangent, elles forment du chlorure d'ammonium NH_4Cl (s), sous forme de fumée blanche (photo).

Observation n° 2 :

Si l'on chauffe légèrement une solution obtenue en mélangeant des solutions aqueuses de chlorure d'ammonium (NH_4^+ (aq), Cl^- (aq)) et d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)), on constate l'apparition d'une odeur désagréable, celle de l'ammoniac NH_3 .



DOC 2 Transformation acide-base selon Brønsted

Un **acide** est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène H^+.

Une **base** est une espèce chimique capable de capter un ion hydrogène H^+.

En cédant un ion hydrogène H^+, un **acide** forme une base :

$$\text{acide} \rightarrow \text{base} + H^+$$

En captant un ion hydrogène H^+, une **base** forme un acide :

$$\text{base} + H^+ \rightarrow \text{acide}$$

Un couple **acide-base** est formé par deux espèces chimiques capables de se transformer l'une en l'autre par perte ou gain d'un ion hydrogène H^+. Ces deux formes sont reliées par une ***demi-équation acide-base*** :

$$\text{acide} = \text{base} + H^+$$

Une ***transformation chimique*** **acide-base** met en jeu deux espèces chimiques appartenant à ***deux couples acide-base différents*** : l'acide du premier couple cède un ion hydrogène H^+ à la base du second couple.

Pour établir l'***équation de réaction d'une transformation acide-base,*** il faut écrire les deux demi-équations acide-base des deux couples mis en jeu et les ajouter.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Observation n° 1

a. Quels sont les réactifs de la réaction décrite ? Préciser leur état physique et identifier l'espèce chimique qui joue le rôle de l'acide et celle qui joue le rôle de la base.

b. Écrire les deux couples acide-base mis en jeu et en déduire les deux demi-équations acide-base.

c. Établir l'équation de la réaction acide-base décrite.

2 Observation n° 2

Sachant que les ions chlorure Cl^- (aq) et les ions sodium Na^+ (aq) sont des **ions spectateurs** et que le produit obtenu se forme initialement en phase aqueuse, reprendre les questions **1 a** à **c.**

3 Comment peut-on expliquer l'apparition de l'odeur d'ammoniac ?

SYNTHÈSE

4 a. Expliquer pourquoi une demi-équation acide-base s'écrit avec un signe =.

b. Comment **modéliser** une transformation acide-base ?

VOCABULAIRE

- **Ion spectateur** : ion qui ne participe pas à la réaction chimique.
- **Modéliser :** représenter de façon simplifiée.

Je réussis si…

- **Je suis capable d'identifier un transfert d'ion hydrogène H^+.**
- **Je sais écrire les couples acide-base mis en jeu lors d'une réaction acide-base.**
- **Je sais établir l'équation d'une réaction acide-base.**

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
COM Présenter une démarche de manière argumentée

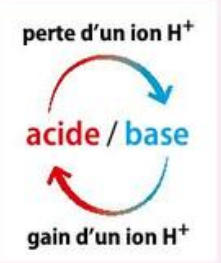
Schéma de Lewis d'un couple acide-base

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Selon la définition de Brønsted, un couple acide-base est formé par deux espèces chimiques capables de se transformer l'une en l'autre par perte ou gain d'un ion hydrogène H^+.
Ces deux formes sont reliées par une demi-équation acide-base :

acide = base + H^+

l'acide et la base sont dits conjugués l'un de l'autre.



Comment passer de la représentation de Lewis de la forme acide d'un couple à celle de sa base conjuguée et inversement ?

COUP DE POUCE ➥ p. 593

DOC 1 L'acide méthanoïque

Certaines espèces de fourmis attaquent et se défendent en projetant un jet incolore d'acide méthanoïque liquide, appelé couramment acide formique, de formule brute **CH_2O_2**.
Cet acide est le plus simple des acides carboxyliques.
L'acide méthanoïque est un acide car son groupe carboxyle est capable de perdre un ion hydrogène H^+.
Sa base conjuguée est l'ion méthanoate.

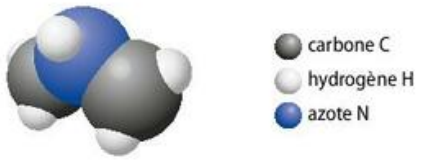


DOC 2 Les amines

Les amines sont des molécules azotées, obtenues par remplacement de 1, 2 ou 3 atome(s) d'hydrogène de l'ammoniac NH_3 par 1, 2 ou 3 groupe(s) alkyle(s) R.
Grâce au doublet non liant porté par l'atome d'azote N, les amines sont des espèces capables de capter un ion H^+.

DOC 3 La N-méthylméthanamine

La N-méthylméthanamine de formule **$(CH_3)_2NH$** appartient à la famille des amines.



À température ambiante, cette amine est un gaz qui possède une odeur très désagréable.
Son espèce conjuguée est l'ion N-méthylméthanammonium.

DOC 4 Extrait du tableau périodique

1 H							2 He
3 Li	4 Be		5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg		13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar

Je réussis si...

- **Je sais représenter le schéma de Lewis et la formule développée des couples acide-base d'acides carboxyliques et d'amines.**

1 Les acides et les bases

Définitions

En 1923, le chimiste danois Johannes Brønsted propose une définition d'un acide et d'une base.

Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder** un **ion hydrogène** H^+ (ou proton).

EXEMPLE

CH_3CO_2H (aq) → $CH_3CO_2^-$ (aq) + H^+

acide éthanoïque — ion éthanoate — ion hydrogène

L'acide éthanoïque est un **acide** car il est capable de céder un ion hydrogène H^+.

Une **base** est une espèce chimique capable de **capter** un **ion hydrogène** H^+ (ou proton).

EXEMPLE

$CH_3CO_2^-$ (aq) + H^+ → CH_3CO_2H (aq)

ion éthanoate — ion hydrogène — acide éthanoïque

L'ion éthanoate est une **base** car il est capable de capter un ion hydrogène H^+.

Les écritures dans les deux exemples précédents ne correspondent pas à des équations de réactions car l'ion hydrogène **H^+ n'existe pas à l'état libre en solution** (FIG. 1). Ces **écritures** sont dites **formelles**, elles mettent simplement en évidence la libération ou la capture, c'est-à-dire le **transfert** d'un ion hydrogène H^+.

Il ne faut pas confondre un **acide** et une **solution acide**. En effet, une solution dans laquelle on introduit une espèce chimique acide peut être acide ou basique selon la quantité introduite et la nature des autres espèces chimiques déjà présentes en solution.

RAPPELS

- Une solution est **acide** si elle contient plus d'ions H_3O^+ (aq) que d'ions HO^- (aq).
- Une solution est **basique** si elle contient moins d'ions H_3O^+ (aq) que d'ions HO^- (aq).
- Une solution est **neutre** si elle contient autant d'ions H_3O^+ (aq) que d'ions HO^- (aq).



L'ion hydrogène H^+ n'existe pas à l'état libre dans l'eau, mais est à l'**état hydraté**.
Une molécule d'eau H_2O se fixe sur l'ion H^+ pour former un **ion oxonium** H_3O^+ :

$H^+ + H_2O(\ell) \rightarrow H_3O^+$ (aq)

FIG. 1 Modèle moléculaire de l'ion oxonium H_3O^+ (aq).

Couple acide-base

Les notions d'acide (noté **AH**) et de base (notée A^-) sont **indissociables** :
- un acide **AH** forme une base A^- en cédant un ion H^+ ;
- une base A^- forme un acide **AH** en captant un ion H^+.

Deux espèces chimiques **AH** et A^- qui se transforment, au cours d'une réaction chimique, **l'une en l'autre** par échange **d'un ion hydrogène** H^+ sont dites **conjuguées** et forment un **couple acide-base**, noté **AH / A^-** (FIG. 2).

Le comportement d'un couple acide-base **AH / A^-** est décrit par cette **demi-équation acide-base** :

$$AH = A^- + H^+$$

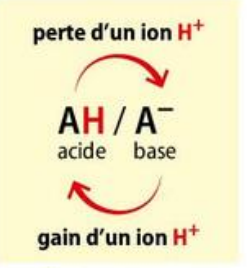


FIG. 2 Représentation d'un couple acide-base.

EXEMPLE

CH_3CO_2H (aq) = $CH_3CO_2^-$ (aq) + H^+

acide éthanoïque — ion éthanoate

Cette demi-équation acide-base traduit la possibilité de passer de l'acide éthanoïque à l'ion éthanoate (lecture de la gauche vers la droite) et inversement (lecture de la droite vers la gauche). Ces deux espèces forment le couple acide-base CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq).

■ On peut aussi écrire un couple acide-base : BH^+ / B et la demi-équation acide-base est :

$$BH^+ = B + H^+$$

EXEMPLE

Pour le couple NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq), la demi-équation acide-base s'écrit :

$$NH_4^+ (aq) = NH_3 (aq) + H^+$$

2 Quelques couples acide-base

Couples de l'eau

L'**eau** H_2O appartient à deux couples (FIG. 3) :
– le couple H_3O^+ (aq) / **H_2O (ℓ)** où elle joue le rôle de la **base** ;
– le couple **H_2O (ℓ)** / HO^- (aq) où elle joue le rôle de l'**acide**.

■ Dans le couple H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ), l'ion **oxonium** H_3O^+ (aq) est un **acide**, il est capable de céder un ion H^+ :

$$H_3O^+ (aq) = H_2O (\ell) + H^+$$

■ Dans le couple H_2O (ℓ) / **HO^-** (aq), l'ion **hydroxyde HO^-** (aq) est une **base**, il est capable de capter un ion H^+ :

$$HO^- (aq) + H^+ = H_2O (\ell)$$

Suivant les espèces chimiques présentes, l'eau se comporte soit comme un acide, soit comme une base : on dit que l'eau est une **espèce amphotère**.

Couple de l'acide carbonique

■ Le dioxyde de carbone gazeux **CO_2 (g)** présent dans l'atmosphère est très soluble dans l'eau.

Le dioxyde de carbone solubilisé **CO_2 (aq)** peut réagir avec l'eau pour former de l'**acide carbonique H_2CO_3 (aq)** :

$$CO_2 (aq) + H_2O (\ell) \rightarrow H_2CO_3 (aq)$$

Cependant, la molécule d'acide carbonique H_2CO_3 (aq) **n'est pas très stable** dans l'eau, elle se déshydrate très facilement pour redonner du CO_2 (aq) et H_2O (ℓ) :

$$H_2CO_3 (aq) \rightarrow CO_2 (aq) + H_2O (\ell)$$

On préférera donc la notation **CO_2 (aq), H_2O (ℓ)** à la notation **H_2CO_3 (aq)**.

Le dioxyde de carbone dissout dans l'eau, noté **CO_2 (aq), H_2O (ℓ)**, et l'ion hydrogénocarbonate **HCO_3^- (aq)** forment un couple acide-base :

CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq)

■ La demi-équation acide-base de ce couple s'écrit :

$$\mathbf{CO_2\ (aq),\ H_2O\ (\ell) = HCO_3^-\ (aq) + H^+}$$

■ On peut remarquer que l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq) peut libérer un ion H^+ pour donner l'ion **carbonate** CO_3^{2-} (aq) selon la demi-équation :

$$\mathbf{HCO_3^-\ (aq) = CO_3^{2-}\ (aq) + H^+}$$

Le couple acide-base considéré ici est : HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq).

L'**ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq)** appartient à **deux couples** :

– le couple CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / **HCO_3^- (aq)** où il joue le rôle de la **base** ;

– le couple **HCO_3^- (aq)** / CO_3^{2-} (aq) où il joue le rôle de l'**acide.**

L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq) est une espèce **amphotère.**

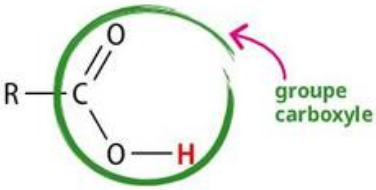
acide	base
HCl (g) / Cl^- (aq)	
chlorure d'hydrogène	ion chlorure
HNO_3 (ℓ) / NO_3^- (aq)	
acide nitrique	ion nitrate
H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ)	
ion oxonium	eau
H_2O (ℓ) / HO^- (aq)	
eau	ion hydroxyde
CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq)	
acide éthanoïque	ion éthanoate
$C_6H_5CO_2H$ (aq) / $C_6H_5CO_2^-$ (aq)	
acide benzoïque	ion benzoate
NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq)	
ion ammonium	ammoniac
CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq)	
dioxyde de carbone dissout dans l'eau	ion hydrogéno-carbonate

FIG. 3 Exemples de couples acide-base dont les deux couples de l'eau.

Couples des acides carboxyliques

Un **acide carboxylique** (FIG. 4) de formule RCO_2H (aq) cède un ion hydrogène H^+ pour former un **ion carboxylate** RCO_2^- (aq) :

$$RCO_2H\ (aq) = RCO_2^-\ (aq) + H^+$$

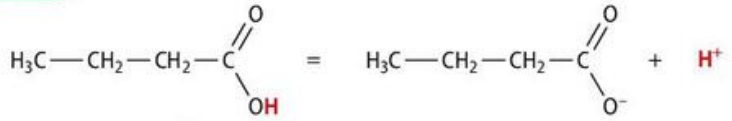


R est un groupe **alkyle** $-C_nH_{2n+1}$ ou un atome d'hydrogène **H**.

FIG. 4 Formule semi-développée des acides carboxyliques.

■ Le nom de la **base conjuguée,** l'ion carboxylate, s'obtient en supprimant le mot acide et en remplaçant la terminaison **-oïque** du nom de l'acide par la terminaison **-oate**.

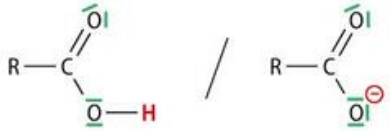
EXEMPLE



acide butan**oïque** ion butan**oate**

■ Dans un acide carboxylique, l'atome d'hydrogène **H** est relié à un atome d'oxygène **O** (FIG. 4). L'électronégativité de l'oxygène est supérieure à celle de l'hydrogène, l'oxygène a tendance à attirer le doublet d'électrons de la liaison covalente O—H, ce qui incite l'hydrogène **H** à quitter la molécule d'acide en « laissant son électron » et il forme ainsi l'ion H^+. Le **doublet liant** de l'oxygène se transforme alors en **doublet non liant**, l'oxygène se retrouve avec un électron en plus, il porte par conséquent une **charge négative**.

On peut représenter ainsi les schémas de Lewis du couple acide-base acide carboxylique / ion carboxylate, en utilisant le tableau ci-contre (FIG. 5).



Atome	Z	Nombre de doublets	
		liants	non liants
H	1	1	0
C	6	4	0
N	7	3	1
O	8	2	2

FIG. 5 Nombre de doublets liants et non liants de quelques atomes.

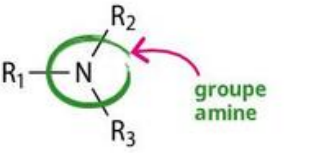
Couples des amines

Les **amines** (FIG. 6) sont des molécules azotées, obtenues par remplacement de 1, 2 ou 3 atome(s) d'hydrogène de l'ammoniac NH_3 par 1, 2 ou 3 groupe(s) **alkyle(s) R** (FICHE MÉTHODE ➥ p. 550).

■ Grâce au **doublet non liant** porté par l'atome d'azote N (FIG. 5), les amines sont des espèces capables de capter un ion H^+, les amines sont donc des **bases.**

Lorsqu'une amine capte un ion H^+, le **doublet non liant** porté par l'azote N se transforme en **doublet liant**, l'azote N se retrouve alors avec un électron en moins sur sa couche externe, il porte par conséquent une **charge positive**.

■ Le nom de l'**acide conjugué** s'obtient en remplaçant la terminaison **-amine** du nom de l'amine par la terminaison **-ammonium**.



R_1, **R_2** et **R_3** sont des groupes **alkyles** $-C_nH_{2n+1}$ ou des atomes **H**.

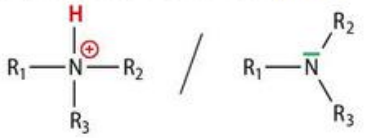
FIG. 6 Formule semi-développée des amines.

EXEMPLE



méthanamine ion **méthan**ammonium

On peut représenter ainsi les schémas de Lewis du couple acide-base ion ammonium / amine, en utilisant le tableau (FIG. 5).



3 Les réactions acide-base

Une **transformation chimique acide-base** met en jeu deux espèces chimiques appartenant à **deux couples** acide-base différents : l'acide A_1H du premier couple cède un ion hydrogène H^+ à la base du second couple A_2^- (FIG. 7).
On peut donc modéliser une transformation acide-base par un **transfert d'ion hydrogène H^+**.

Comment établir l'équation d'une réaction acide-base ?

- Identifier les deux couples mis en jeu (FIG. 7).
- Repérer dans chaque couple les **réactifs** de la réaction.
- Écrire les deux demi-équations acide-base dans le sens de la réaction.
- Additionner les deux demi-équations acide-base.

$$\begin{array}{rcl} A_1H & = & A_1^- + H^+ \\ A_2^- + H^+ & = & A_2H \end{array}$$

$$\underset{\text{acide 1}}{A_1H} + \underset{\text{base 2}}{A_2^-} + \cancel{H^+} \rightleftharpoons \underset{\text{base 1}}{A_1^-} + \cancel{H^+} + \underset{\text{acide 2}}{A_2H}$$

L'ion hydrogène H^+ échangé n'apparaît donc pas dans l'équation de réaction.
Finalement, l'équation de la réaction s'écrit :

$$\underset{\text{acide 1}}{A_1H} + \underset{\text{base 2}}{A_2^-} \rightleftharpoons \underset{\text{base 1}}{A_1^-} + \underset{\text{acide 2}}{A_2H}$$

L'équation modélise bien le transfert d'ion hydrogène H^+ entre l'acide A_1H et la base A_2^-.
Ici, la **double flèche** indique que la transformation n'est pas toujours totale.

Les deux couples mis en jeu :
couple 1 : A_1H (acide 1) / A_1^- (base 1)
couple 2 : A_2H (acide 2) / A_2^- (base 2)

FIG. 7 Identification des **réactifs** dans les couples mis en jeu lors d'une réaction acide-base.

EXEMPLE 1

L'acide éthanoïque qui appartient au couple **CH_3CO_2H (aq)** / $CH_3CO_2^-$ (aq) peut réagir avec l'eau.
L'eau H_2O (ℓ) appartient à deux couples acide-base, il faut donc choisir ici celui dans lequel l'eau joue le rôle de **la base**, c'est-à-dire le couple H_3O^+ (aq) / **H_2O (ℓ)** (FIG. 8).

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{CH_3CO_2H\ (aq)} & = & CH_3CO_2^-\ (aq) + H^+ \\ \mathbf{H_2O\ (\ell)} + H^+ & = & H_3O^+\ (aq) \end{array}$$

$$CH_3CO_2H\ (aq) + H_2O\ (\ell) \rightleftharpoons CH_3CO_2^-\ (aq) + H_3O^+\ (aq)$$

Dans ce cas, la réaction n'est pas totale.

Les deux couples mis en jeu :
CH_3CO_2H (aq) (acide 1) / $CH_3CO_2^-$ (aq) (base 1)
H_3O^+ (aq) (acide 2) / H_2O (ℓ) (base 2)

FIG. 8 Les deux couples mis en jeu dans la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau.

EXEMPLE 2

Le chlorure d'hydrogène gazeux HCl (g) est un **acide** qui appartient au couple **HCl (g)** / Cl^- (aq).
Il peut aussi réagir avec l'eau :

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{HCl\ (g)} & = & Cl^-\ (aq) + H^+ \\ \mathbf{H_2O\ (\ell)} + H^+ & = & H_3O^+\ (aq) \end{array}$$

$$HCl\ (g) + H_2O\ (\ell) \rightarrow Cl^-\ (aq) + H_3O^+\ (aq)$$

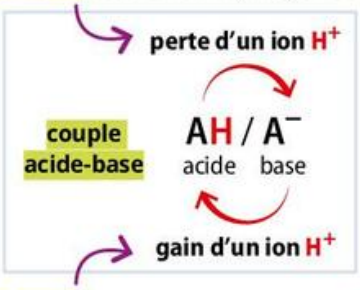
Dans ce cas, la réaction est totale.

Les deux couples mis en jeu :
HCl (g) (acide 1) / Cl^- (aq) (base 1)
H_3O^+ (aq) (acide 2) / H_2O (ℓ) (base 2)

FIG. 9 Les deux couples mis en jeu dans la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau.

1 Les acides et les bases

- Un **acide AH cède** un ion hydrogène H^+.



- Une **base A^- capte** un ion hydrogène H^+.
- La demi-équation acide-base s'écrit :

$$AH = A^- + H^+$$

2 Quelques couples acide-base

- **Couples de l'eau :**

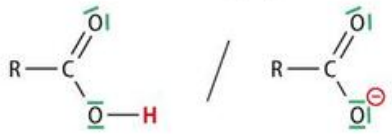
H_2O (ℓ) / HO^- (aq)
eau (acide) — **ion hydroxyde** (base)

H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ)
ion oxonium (acide) — **eau** (base)

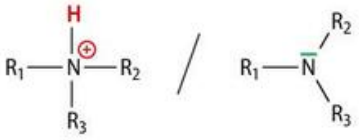
- **Couple de l'acide carbonique :**

CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq)
dioxyde de carbone dissout dans l'eau (acide) — **ion hydrogénocarbonate** (base)

- **Couples des acides carboxyliques :**



- **Couples des amines :**



- Une espèce chimique **amphotère** se comporte soit comme un acide, soit comme une base, en fonction des espèces chimiques présentes.

Exemples :

• L'**eau** est une espèce amphotère, elle joue le rôle de l'acide dans un couple et le rôle de la base dans un autre :

H_2O (ℓ) / HO^- (aq)
(acide) (base)

H_3O^+ (aq) / **H_2O (ℓ)**
(acide) (base)

• L'ion **hydrogénocarbonate** est aussi une espèce amphotère :

CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / **HCO_3^- (aq)**
(acide) (base)

HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq)
(acide) (base)

3 Les réactions acide-base

- Une **transformation chimique acide-base** met en jeu deux espèces chimiques appartenant à **deux couples** acide-base différents : l'acide A_1H du premier couple cède un ion hydrogène H^+ à la base du second couple A_2^-.

On peut donc modéliser une transformation acide-base par un **transfert d'ion hydrogène H^+**.

- Comment établir l'équation d'une réaction acide-base ?

– identifier les deux couples mis en jeu ;
– repérer dans chaque couple les réactifs de la réaction ;
– écrire les deux demi-équations acide-base dans le sens de la réaction ;
– additionner les deux demi-équations acide-base.

- Soit une réaction où les deux **couples acide-base** mis en jeu sont :

couple 1 : **A_1H** / **A_1^-**
acide 1 base 1

couple 2 : **A_2H** / **A_2^-**
acide 2 base 2

- L'**équation de la réaction acide-base** s'écrit :

$$A_1H = A_1^- + H^+$$
$$A_2^- + H^+ = A_2H$$

$$\mathbf{A_1H} + \mathbf{A_2^-} \rightleftharpoons \mathbf{A_1^-} + \mathbf{A_2H}$$
acide 1 — base 2 — base 1 — acide 2

La double flèche indique que la réaction n'est pas toujours totale.

Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

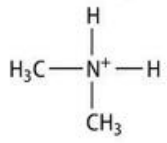
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Les acides et les bases

	A	B	C
1 Un acide, selon la définition de Brønsted, est une espèce chimique qui peut :	capter un ion hydrogène H^+.	céder un ion hydrogène H^+.	céder un ion hydroxyde HO^-.
2 L'acide méthanoïque HCO_2H (aq) est un acide. Sa base conjuguée est :	l'ion $HCO_2H_2^-$ (aq).	l'ion HCO_2^+ (aq).	l'ion HCO_2^- (aq).
3 L'ammoniac NH_3 (aq) est une base. L'ammoniac appartient au couple :	NH_3 (aq) / NH_4^+ (aq)	NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq)	NH_2^- (aq) / NH_3 (aq)
4 La demi-équation acide-base associée au couple NH_3OH^+ (aq) / NH_2OH (aq) est :	NH_2OH (aq) + H^+ = NH_3OH^+ (aq)	NH_3OH^+ (aq) = NH_2OH (aq) + H^+	NH_2OH (aq) = NH_3OH^+ (aq) + H^+

2 Quelques couples acide-base

	A	B	C
5 Une espèce chimique amphotère :	n'est ni un acide, ni une base.	se comporte soit comme un acide, soit comme une base, en fonction des espèces chimiques présentes.	appartient à deux couples acide-base différents.
6 L'ion N-méthylméthanammonium $(CH_3)_2NH_2^+$ (aq) :	est un acide.	appartient au couple acide-base $(CH_3)_2NH_2^+$ (aq) / $(CH_3)_2NH$ (aq)	a pour formule semi-développée : 

3 Les réactions acide-base

	A	B	C
7 On considère la réaction entre l'acide méthanoïque HCO_2H (aq) et l'ammoniac NH_3 (aq). Les deux couples acide-base mis en jeu sont :	HCO_2H (aq) / HCO_2^- (aq) et NH_3 (aq) / NH_4^+ (aq)	HCO_2H (aq) / HCO_2^- (aq) et NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq)	HCO_2^- (aq) / HCO_2H (aq) et NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq)
8 L'équation de la réaction acide-base, supposée totale, décrite à la question 7, est :	HCO_2H (aq) + NH_4^+ (aq) ⇌ HCO_2^- (aq) + NH_3 (aq)	HCO_2H (aq) + NH_3 (aq) ⇌ HCO_2^- (aq) + NH_4^+ (aq)	HCO_2H (aq) + NH_3 (aq) → HCO_2^- (aq) + NH_4^+ (aq)
9 Soit l'équation de la réaction acide-base suivante : NH_3 (aq) + H_2O (ℓ) ⇌ NH_4^+ (aq) + HO^- (aq) Les couples acide-base mis en jeu sont :	NH_3 (aq) / H_2O (ℓ) et NH_4^+ (aq) / HO^- (aq)	NH_3 (aq) / NH_4^+ (aq) et H_2O (ℓ) / HO^- (aq)	NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq) et H_2O (ℓ) / HO^- (aq)

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Les acides et les bases

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Définir un couple acide-base selon la théorie de Brønsted.
- Écrire une demi-équation acide-base.

➥ Acquérir les bases : 10 ➥ S'entraîner : 29

10 Écriture d'une espèce conjuguée

1. Définir un acide et une base selon la théorie de Brønsted.
2. Recopier et compléter ce tableau pour former des couples acide-base conjugués.

Acide	H_3PO_4		ClOH		HS^-	NH_4^+
Base		HO^-		HS^-		

11 Vrais ou faux couples acide-base ?

1. Identifier les couples acide-base dans la liste ci-dessous.

H_2O_2 (aq) / H_2O (ℓ) — H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ)

H_3O^+ (aq) / H_2O_2 (aq) — H_2O (ℓ) / O_2 (aq)

H_2O (ℓ) / H_2 (aq) — H_2O (ℓ) / HO^- (aq)

2. Écrire leur demi-équation acide-base.

12 La soude



L'hydroxyde de sodium est un solide ionique.

1. Quelle est sa formule ?
2. La dissolution dans l'eau de ce solide donne la soude. Écrire l'équation de dissolution.
3. Parmi les ions solvatés obtenus, lequel est une base selon la définition de Brønsted ?
4. À quel couple acide-base cet ion appartient-il ?

13 Un poison



Certains millepattes, pour se défendre, dégagent de l'acide cyanhydrique de formule HCN, un produit très toxique.

1. Écrire le couple acide-base de l'acide cyanhydrique.
2. Écrire la demi-équation acide-base associée au couple.

14 L'éthanoate de sodium

L'éthanoate de sodium est un solide ionique de formule CH_3CO_2Na (s). On le trouve dans les petites chaufferettes de poche.

1. Écrire l'équation de sa dissolution dans l'eau.
2. Parmi les ions solvatés obtenus, lequel est une base selon la définition de Brønsted ?
3. À quel couple acide-base cet ion appartient-il ?

2 Quelques couples acide-base

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Couples acide-base de l'eau, de l'acide carbonique, des acides carboxyliques, des amines

- Savoir représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine, d'un ion ammonium.
- Écrire une demi-équation acide-base.

➥ Acquérir les bases : 17 19 ➥ S'entraîner : 29

Espèce amphotère

- Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.

➥ Acquérir les bases : 18 19 ➥ S'entraîner : 31

DONNÉES

- Les numéros atomiques : consulter le tableau périodique, en rabat VI.
- Code couleurs des atomes : FICHE MÉTHODE ➥ p. 548

15 L'eau, une espèce amphotère

1. Écrire les couples acide-base de l'eau.
2. Pourquoi dit-on que l'eau est une espèce amphotère ?

16 L'ammoniac

La formule de l'ammoniac est NH_3.

1. L'ammoniac forme un premier couple acide-base avec l'ion ammonium NH_4^+.

Dans ce couple, l'ammoniac est-il un acide ou une base selon Brønsted ?

2. L'ammoniac forme un second couple acide-base avec l'ion amidure.

a. Dans ce second couple, l'ammoniac est-il un acide ou une base selon Brønsted ?

b. Quelle est la formule de l'ion amidure ?

3. Comment peut-on qualifier l'ammoniac ?

17 L'aniline



Ci-contre le modèle moléculaire compact de l'aniline, composé très utilisé dans la synthèse des colorants.

1. a. Écrire la formule brute et la formule semi-développée de cette molécule.

b. Entourer le groupe caractéristique et en déduire à quelle famille chimique cette molécule appartient.

c. Établir sa représentation de Lewis.

2. a. Cette molécule est-elle une base ou un acide selon la définition de Brønsted ? Justifier la réponse.

b. En déduire la formule semi-développée de son espèce conjuguée et établir sa représentation de Lewis.

18 L'ion hydrogénocarbonate

L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq) appartient à deux couples acide-base.

1. Écrire les deux couples acide-base.
2. Comment qualifier l'ion HCO_3^- (aq) ?

19 L'acide malonique

L'acide malonique, appelé aussi l'acide propanedioïque, se présente sous forme de poudre cristalline blanche soluble dans l'eau.



1. Justifier le nom d'acide propanedioïque.
2. Écrire la formule semi-développée de cette molécule.
3. Pourquoi l'acide malonique est-il un diacide ?
4. Par perte d'un ion hydrogène H^+, l'acide malonique se transforme en ion hydrogénomalonate. Donner la représentation de Lewis de l'ion hydrogénomalonate.
5. À son tour, l'ion hydrogénomalonate peut perdre un ion hydrogène H^+ pour se transformer en ion malonate.

Donner la représentation de Lewis de l'ion malonate.

6. Parmi les espèces citées dans cet exercice, y a-t-il une espèce amphotère ? Justifier la réponse.

20 Produit de beauté



L'acide glycolique est très utilisé dans les produits de soins pour la peau. Il permet d'améliorer la texture et l'apparence de la peau et peut réduire les rides, l'acné ou l'hyperpigmentation.



1. Écrire la formule semi-développée de cette molécule.
2. Les propriétés acido-basiques de l'acide glycolique sont dues à l'hydrogène présent dans le groupe carboxyle.

En déduire la formule semi-développée de l'ion glycolate, son espèce conjuguée.

3. Établir la représentation de Lewis du couple acide-base de l'acide glycolique.

21 Un zwittérion

Les acides α-aminés sont des molécules qui, sur un même atome de carbone, possèdent un groupe carboxyle et un groupe amine.

L'alanine ci-dessous est l'un des acides α-aminés les plus simples.



1. Écrire la formule développée de cette molécule et entourer le groupe carboxyle ainsi que le groupe amine.
2. Rappeler, d'un point de vue acide-base, le rôle des deux groupes caractéristiques présents.
3. En solution aqueuse, l'alanine existe sous forme d'un zwittérion, c'est-à-dire une espèce chimique électriquement neutre, mais portant une charge positive et une charge négative. La formule de ce zwittérion est :

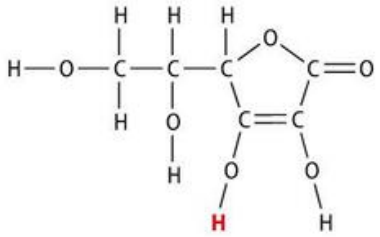
$$CH_3—CH(NH_3^+)COO^-$$

Comment peut-on expliquer la formation de cet ion ?

4. Donner la représentation de Lewis du zwittérion de l'alanine.
5. Quelle est la base conjuguée du zwittérion ?
6. Quelle est l'acide conjugué du zwittérion ?
7. Écrire les deux couples acide-base du zwittérion.
8. Comment peut-on qualifier le zwittérion ?

22 La vitamine C

La formule développée de l'acide ascorbique, ou vitamine C, est donnée ci-dessous. Ses propriétés acido-basiques sont dues à l'atome d'hydrogène représenté ici en rouge.



1. Donner la formule semi-développée de l'ion ascorbate, base conjuguée de l'acide ascorbique.
2. Établir la représentation de Lewis du couple acide-base.

3 Les réactions acide-base

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales, un transfert d'ion hydrogène, les couples acide-base mis en jeu.
- Établir l'équation d'une réaction acide-base.

➥ Acquérir les bases : 23 24 ➥ S'entraîner : 29 35

23 Des réactions acide-base

Voici une liste de couples acide-base :
CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq) ;
$CH_3NH_3^+$ (aq) / CH_3NH_2 (aq) ; H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ).

Acide \ Base	$CH_3CO_2^-$ (aq)	CH_3NH_2 (aq)	H_2O (ℓ)	HO^- (aq)
CH_3CO_2H (aq)		4	7	10
$CH_3NH_3^+$ (aq)	1		8	11
H_3O^+ (aq)	2	5		12
H_2O (ℓ)	3	6	9	

Écrire, pour les cases numérotées de 1 à 12, l'équation de la réaction acide-base susceptible de se produire entre l'acide de la première colonne et la base de la première ligne.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

24 Le phosphate d'ammonium



Le phosphate d'ammonium est un engrais solide, soluble dans l'eau.

Données :

• *Couples acide-base :*
ion hydrogénophosphate HPO_4^{2-} (aq) / ion phosphate PO_4^{3-} (aq) ; ion ammonium NH_4^+ (aq) / ammoniac NH_3 (aq).

1. Quelle est sa formule brute ?
2. Écrire l'équation de dissolution du phosphate d'ammonium dans l'eau.
3. Montrer qu'une réaction acide-base peut se produire entre les ions constituant cet engrais.
4. Écrire l'équation acide-base associée à cette réaction.

25 Le chlorure d'hydroxylammonium

Le chlorure d'hydroxylammonium de formule NH_3OHCl (s) est un solide blanc qui, industriellement, est utilisé dans la synthèse des colorants et des produits pharmaceutiques.

Il est très soluble dans l'eau.

Données :

• *Couples acide-base : H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq).*

1. Écrire l'équation de dissolution du chlorure d'hydroxylammonium dans l'eau.
2. L'ion hydroxylammonium est un acide selon la définition de Brønsted.

Écrire la formule de l'hydroxylamine, sa base conjuguée.

3. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'ion hydroxylammonium et l'eau.
4. En déduire pourquoi une solution aqueuse de chlorure d'hydroxylammonium est une solution acide.
5. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'hydroxylamine et l'eau.
6. En déduire pourquoi une solution aqueuse d'hydroxylamine est une solution basique.

26 Les brûlures d'estomac



Les brûlures d'estomac sont provoquées par le reflux gastro-œsophagien : des remontées d'acide chlorhydrique depuis l'estomac vers l'œsophage.
Le bicarbonate de soude (ou hydrogénocarbonate de sodium) neutralise l'acide chlorhydrique en le transformant en chlorure de sodium.
Le soulagement est immédiat et dure une trentaine de minutes environ.
Petit inconvénient de la réaction : elle produit également du gaz carbonique : CO_2.

Extrait du site **www.e-sante.fr**

Données :

• *Couples acide-base :*
H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ) ; CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq).

1. À l'état pur, l'hydrogénocarbonate de sodium est une poudre blanche. Écrire la formule du solide ionique.
2. Écrire l'équation de dissolution de l'hydrogénocarbonate de sodium dans l'eau.
3. Quels sont les ions présents dans l'acide chlorhydrique ? Parmi ces ions, quels sont ceux responsables des brûlures d'estomac ?
4. Montrer qu'une réaction acide-base peut se produire lorsqu'un patient souffrant de maux d'estomac ingère une solution d'hydrogénocarbonate de sodium.
5. Écrire l'équation acide-base associée à cette réaction et expliquer pourquoi les brûlures d'estomac disparaissent.
6. Quel renseignement supplémentaire l'équation écrite précédemment donne-t-elle ?
7. Expliquer la phrase : « Le bicarbonate de soude (ou hydrogénocarbonate de sodium) neutralise l'acide chlorhydrique en le transformant en chlorure de sodium. »

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

Définir un acide et une base selon Brønsted.

Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'acide propanoïque et l'eau.

Écrire la demi-équation acide-base associée au couple de l'acide éthanoïque, et celle associée au couple NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq).

Écrire la formule semi-développée et établir la représentation de Lewis du couple acide-base de l'éthanamine.

Expliquer pourquoi l'eau est une espèce amphotère.

Définir un couple acide-base.

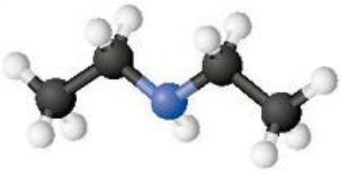
CH_3CO_2H (aq) + $C_2H_5NH_2$ (aq) → $CH_3CO_2^-$ (aq) + $C_2H_5NH_3^+$ (aq)
Montrer que la réaction acide-base ci-dessus se modélise par un transfert d'ion hydrogène H^+ entre deux espèces appartenant à deux couples acide-base différents.

Identifier les deux couples acide-base mis en jeu dans la réaction d'équation :
$C_6H_5NH_2$ (aq) + H_2O (ℓ) ⇌ $C_6H_5NH_3^+$ (aq) + HO^- (aq)

Retrouver ces questions en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

27 Représentation de Lewis d'un couple acide-base



Ci-contre le modèle éclaté de la N-éthyléthanamine, une molécule que l'on utilise dans la synthèse de la lidocaïne, un anesthésique local.

Données :

• *Numéros atomiques Z de l'hydrogène, du carbone et de l'azote : Z(H) = 1, Z(C) = 6, Z(N) = 7.*

1. a. Écrire la formule semi-développée de la N-éthyléthanamine.

b. Établir la représentation de Lewis de cette molécule.

2. Cette molécule est-elle un acide ou une base selon la définition de Brønsted ? **Justifier** la réponse.

3. En déduire la formule de son espèce conjuguée.

4. Expliquer comment établir le schéma de Lewis du couple acide-base associé à cette molécule.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Le **modèle éclaté** permet de visualiser l'enchaînement des différents atomes dans la molécule.
- L'énoncé précise le **numéro atomique** de chaque atome composant la molécule.

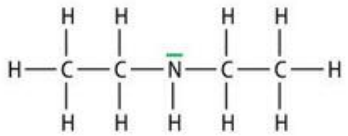
LES VERBES D'ACTION

- **Justifier :** donner une explication au choix effectué.
- **En déduire :** intégrer le résultat précédent pour répondre.
- **Expliquer :** donner une justification à une observation ou une affirmation.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. La formule semi-développée est : $H_3C-CH_2-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{N}}-CH_2-CH_3$

b. La représentation de Lewis est :



2. Cette molécule est une amine. La représentation de Lewis montre la présence d'un doublet **non liant** sur l'atome d'azote N. Grâce à ce doublet non liant, cette molécule est capable de **capter** un ion hydrogène H^+, c'est donc **une base** selon Brønsted.

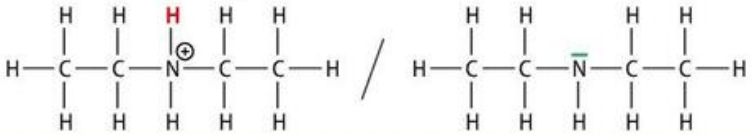
3. La demi-équation acide-base est :

$$(C_2H_5)_2{-}NH + H^+ = (C_2H_5)_2{-}NH_2^+$$

L'espèce conjuguée est un acide dont la formule est : $(C_2H_5)_2{-}NH_2^+$.

4. Lorsque la base $(C_2H_5)_2{-}NH$ capte l'ion H^+, pour former son acide conjugué, le doublet **non liant** porté par l'atome d'azote N se transforme en doublet liant afin de former une liaison covalente entre l'azote et l'hydrogène. L'azote N se retrouve alors avec un électron en moins et porte donc une charge positive.

Le schéma de Lewis du couple acide-base est :



QUELQUES CONSEILS

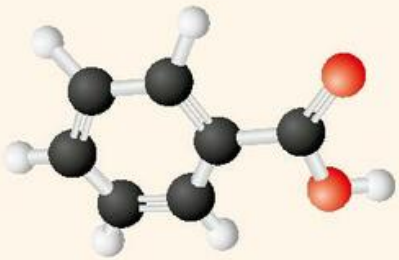
1. b. Dans la représentation de Lewis figurent les doublets liants et les doublets non liants.

3. Écrire la demi-équation acide-base pour trouver la formule de l'espèce conjuguée.

EXERCICE SIMILAIRE

28 Le couple de l'acide benzoïque

L'acide benzoïque est utilisé comme conservateur alimentaire, il est référencé en Europe sous le code E210.



Données :

• *Numéros atomiques Z de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène : Z(H) = 1, Z(C) = 6, Z(O) = 8.*

1. Écrire la formule semi-développée et établir la représentation de Lewis de cette molécule.

2. Quelle est la formule de son espèce conjuguée ?

3. Expliquer comment établir le schéma de Lewis du couple acide-base associé à cette molécule.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

29 Éliminer les mauvaises odeurs du poisson



Les substances chimiques responsables de la mauvaise odeur du poisson sont des amines volatiles, comme la N,N-diméthylméthanamine de formule $(CH_3)_3N$.

Cette molécule est produite lors de la décomposition des protéines, à la mort du poisson. Elle est peu soluble dans l'eau, en revanche, son espèce conjuguée est soluble dans l'eau et non volatile.

Il existe de nombreuses recettes de grand-mère qui permettent d'atténuer et/ou de se débarrasser des mauvaises odeurs de poisson.

La plupart d'entre elles proposent d'ajouter quelques gouttes de citron ou de vinaigre dans la poêle, à l'eau de cuisson ou sur les mains.

1. Écrire le couple acide-base de la N,N-diméthylméthanamine.
2. Le vinaigre est une solution aqueuse qui contient de l'acide éthanoïque.

Écrire le couple acide-base de cet acide.

3. **Expliquer** le rôle du vinaigre. La transformation chimique considérée est supposée totale.
4. **En déduire** pourquoi le citron peut jouer le même rôle que le vinaigre.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- **Volatile** signifie que la molécule s'évapore facilement.
- Deux **espèces conjuguées** forment un couple acide-base.

LES VERBES D'ACTION

- **Expliquer** : donner une justification à une observation ou une affirmation.
- **En déduire** : intégrer le résultat précédent pour répondre.

QUELQUES CONSEILS

1. Déterminer le caractère acide ou basique de la molécule.
2. Identifier la famille à laquelle appartient l'acide éthanoïque.
3. Identifier les réactifs de la réaction dans les couples acide-base mis en jeu.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Les amines sont des bases selon la définition de Brønsted car elles sont capables de capter un ion hydrogène H^+ grâce au doublet non liant porté par l'atome d'azote N. La N,N-diméthylméthanamine est donc **une base**. Elle appartient au couple : **$(CH_3)_3NH^+$ (aq) / $(CH_3)_3N$ (aq)**

2. L'acide éthanoïque est un acide carboxylique de formule CH_3CO_2H. Il appartient au couple acide-base : **CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq)**

3. Les deux réactifs sont entourés en vert : $(CH_3)_3NH^+$ (aq) / $(CH_3)_3N$ (aq) ; CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq)

$$\begin{aligned} CH_3CO_2H\,(aq) &= CH_3CO_2^-\,(aq) + \mathbf{H^+} \\ (CH_3)_3N\,(aq) + \mathbf{H^+} &= (CH_3)_3NH^+\,(aq) \\ \hline CH_3CO_2H\,(aq) + (CH_3)_3N\,(aq) &\rightarrow CH_3CO_2^-\,(aq) + (CH_3)_3NH^+\,(aq) \end{aligned}$$

L'ajout de vinaigre permet de transformer $(CH_3)_3N$ (aq) en son acide conjugué $(CH_3)_3NH^+$ (aq), donc la molécule mal odorante et volatile disparaît. On obtient à la place un ion soluble dans l'eau et non volatile, ce qui permet d'atténuer ou de faire disparaître les mauvaises odeurs.

4. Le jus de citron contient un acide, l'acide citrique, que l'on peut noter AH, qui joue le même rôle que l'acide éthanoïque :

$$AH\,(aq) + (CH_3)_3N\,(aq) \rightarrow A^-\,(aq) + (CH_3)_3NH^+\,(aq)$$

EXERCICE SIMILAIRE

30 Diminuer l'acidité d'un plat

Pour diminuer l'acidité d'un plat, due à la présence d'un acide que l'on notera AH, on conseille parfois d'ajouter lors de la cuisson, un peu d'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (s) appelé aussi bicarbonate de soude.

Données :

- *Couples de l'ion hydrogénocarbonate : CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) et HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq).*

1. Écrire l'équation de dissolution dans l'eau de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (s).
2. Expliquer le rôle de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (s).



S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

31 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Les comprimés effervescents de vitamine C contiennent de l'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (s) et de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (s).
Lors de la mise en solution aqueuse d'un comprimé, une réaction chimique acide-base se produit et on observe un dégagement gazeux.

1. Quelle est la formule de l'ion ascorbate, la base conjuguée de l'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (aq) ?
Écrire le couple acide-base correspondant.

2. Écrire l'équation de dissolution dans l'eau de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ (s).

3. À quels couples acide-base l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq) appartient-il ?

4. Quels sont les couples acide-base mis en jeu lors de la réaction chimique considérée ?

5. Écrire l'équation de la réaction supposée totale et identifier la nature du gaz produit.

Solution proposée par un élève

1. La formule de l'ion ascorbate est $C_6H_7O_6^-$ (aq). Le couple acide-base s'écrit : $C_6H_8O_6$ (aq) / $C_6H_7O_6^-$ (aq).
2. $NaHCO_3$ (s) + $H_2O \rightarrow Na^+$ (aq) + HCO_3^- (aq)) **L'eau ne doit pas figurer dans l'équation de dissolution.**
3. L'ion HCO_3^- appartient aux couples acide-base : CO_2, H_2O / HCO_3^- et HCO_3^- / CO_3^{2-}.) **Compléter avec l'état des espèces chimiques : (aq), (ℓ), (g) ou (s).**
4. Les deux réactifs de la réaction sont l'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (aq) et l'ion HCO_3^- (aq).
Les couples acide-base mis en jeu sont : $C_6H_8O_6$ / $C_6H_7O_6^-$ et HCO_3^- / CO_3^{2-}.) **Deux acides ne peuvent pas réagir ensemble.**
5. $C_6H_8O_6 + HCO_3^- \rightarrow C_6H_7O_6^- + CO_3^{2-}$.) **Il faut considérer l'autre couple de l'ion HCO_3^- pour obtenir un gaz.**

32 Chimie et mauvaises odeurs HISTOIRE DES SCIENCES

« Guyton de Morveau (1737-1816), avocat de Dijon, se passionnait pour la chimie. Il est l'auteur d'un Traité des moyens de désinfecter l'air.
En 1773, dit-il, l'hiver avait été si rigoureux que la terre était gelée à une grande profondeur, de sorte qu'on ne pouvait y creuser les tombes.
Les cadavres, recouverts de chaux, furent entreposés dans les caves de l'église Saint-Médard. L'odeur devint bientôt si insupportable qu'il fallut fermer l'église. On avait en vain essayé des fumigations de vinaigre et allumé des brasiers sur lesquels on jetait différents parfums et des herbes odorantes.
On sait aujourd'hui que l'odeur de cadavre est due à différentes amines volatiles, issues du catabolisme des protéines, prosaïquement dénommées cadavérine, putrescine, etc.
Ayant remarqué que les vapeurs de chlorure d'hydrogène (HCl) et d'ammoniac (NH_3) se combinent en chlorure d'ammonium, solide ionique inodore, Guyton en fit l'essai en grand le 6 mars.
Du sel commun fut ajouté à de l'acide sulfurique concentré dans une grande cloche de verre renversée. La cloche fut placée sur un bain de cendres froides progressivement chauffées par un grand réchaud. Le chlorure d'hydrogène qui s'en dégageait se combinait avec les amines nauséabondes volatiles en composés solides. Le lendemain, après avoir aéré pour renouveler l'air, toute mauvaise odeur avait disparu. Quatre jours après, l'église fut rendue au culte, selon lui, « sans danger et même sans inquiétude ».
Le procédé fut appliqué pour désinfecter l'air des hôpitaux militaires sous la Convention, le Directoire et le Premier Empire. »

Extrait du site **https://www.mediachimie.org**

1. Rechercher ce que signifie « l'odeur de cadavre est due à différentes amines volatiles, issues du catabolisme des protéines ».

2. a. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre « les vapeurs de chlorure d'hydrogène (HCl) et d'ammoniac (NH_3) ».
b. Quels sont les couples acide-base mis en jeu ?

3. Pour simplifier, on note R—NH_2 la formule des amines nauséabondes (cadavérine, putrescine, etc.).
a. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre le chlorure d'hydrogène et les amines, réaction supposée totale.
b. Quels sont les couples acide-base mis en jeu ?
c. Expliquer la disparition des mauvaises odeurs.

33 Le pH de l'eau distillée

De l'eau fraîchement distillée est laissée quelque temps à l'air libre dans un bécher, à 25 °C. En mesurant son pH, on constate qu'il diminue progressivement, puis se stabilise à la valeur de 5,7. La dissolution lente et progressive dans l'eau distillée du dioxyde de carbone présent dans l'air permet d'expliquer cette diminution de pH.

Donnée *: couple acide-base CO_2 (g), H_2O(ℓ) / HCO_3^- (aq).*

1. Quel devrait être théoriquement le pH de cette eau distillée ?

2. Pourquoi la dissolution du dioxyde de carbone permet-elle d'expliquer cette diminution de pH ? Justifier la réponse.

Coup de pouce

- Écrire l'équation de la réaction acide-base entre deux couples acide-base.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique